PUCP



ARQUITECTURA EMPRESARIAL

Mag. Carlos Chávez Broncano
Enterprise Architect

Unidad 5: Componentes Framework Togaf 10

- ✓ **Estructura y componentes de TOGAF 10**
- ✓ ADM
- ✓ Componente de negocio:
  - ❑ Arquitectura de Negocio.
- ✓ Componentes relacionados a TI:
  - ❑ Arquitectura de Sistemas de Información (Aplicaciones y Datos).
  - ❑ Arquitectura de Infraestructura.
- ✓ Desarrollo de un caso utilizando el framework TOGAF.

Unidad 5: Componentes Framework Togaf 10

La sesión combina marco conceptual, dominios de arquitectura y aplicación práctica con TOGAF 10.

Bloque 1

Qué es TOGAF 10
Componentes del estándar
ADM

Bloque 2

Arquitectura de negocio
Aplicaciones y datos
Infraestructura

Bloque 3

Caso práctico
AS-IS y TO-BE
Roadmap

Al finalizar, el estudiante podrá:

- Explicar la estructura del estándar TOGAF 10.
- Describir el propósito del ADM y sus fases.
- Diferenciar arquitectura de negocio, datos, aplicaciones e infraestructura.
- Traducir un caso de negocio a entregables de arquitectura.

Agenda

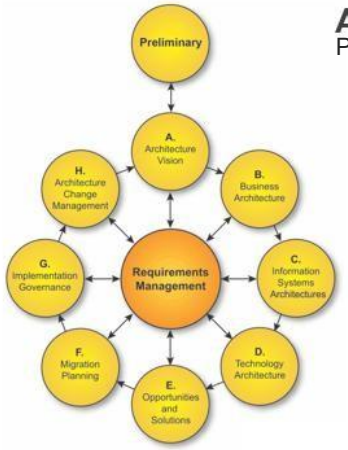
1. Evolución hacia TOGAF 10
2. Estructura y componentes
3. ADM
4. Componente de negocio
5. Componentes relacionados con TI
6. Desarrollo de un caso con TOGAF

TOGAF (The Open Group Architecture Framework):

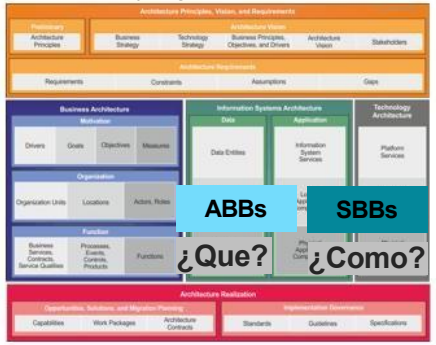
"TOGAF es un **marco de referencia** reconocido internacionalmente para el desarrollo y gestión de la arquitectura empresarial. **Proporciona un enfoque integral** para diseñar, planificar, implementar y gobernar una arquitectura empresarial que **alinea los objetivos de negocio con la tecnología**."

COMPONENTES:

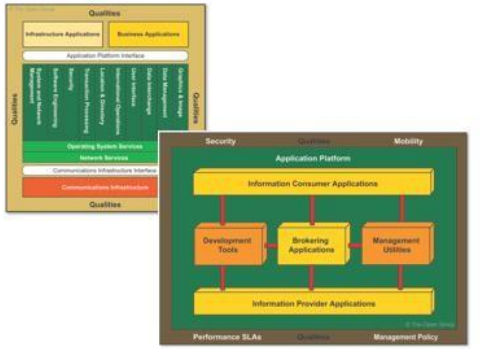
ADM
Proceso



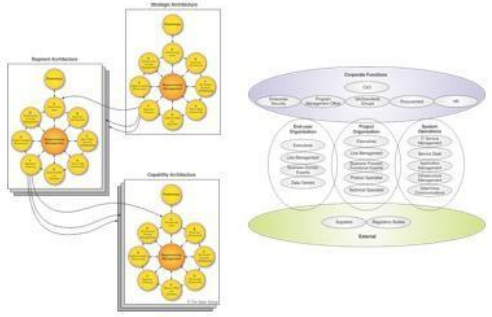
Architecture Content Framework
Estructurar | Organizar Artefactos



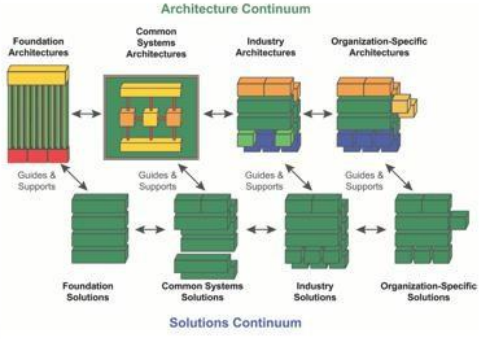
Reference Models
Guías



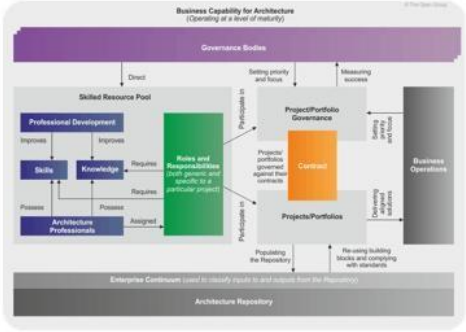
ADM Guidelines & Techniques
Herramientas y Técnicas



Enterprise Continuum
Repositorio



Architecture Capability Framework
Frameworks Capacidades



¿Qué es TOGAF?

- The Open Group. (2011). TOGAF® 9.1 - The Open Group Architecture Framework. Van Haren Publishing.

Componentes clave que un arquitecto debe manejar:

ADM

Método iterativo para pasar de la necesidad de cambio a una arquitectura implementable.

Contenido

Artefactos, entregables, catálogos, matrices y diagramas para describir la arquitectura.

Capacidad

Roles, competencias, repositorio, procesos y herramientas para operar la función de arquitectura.

Gobierno

Decisiones, controles, conformidad y gestión del cambio.

Idea central

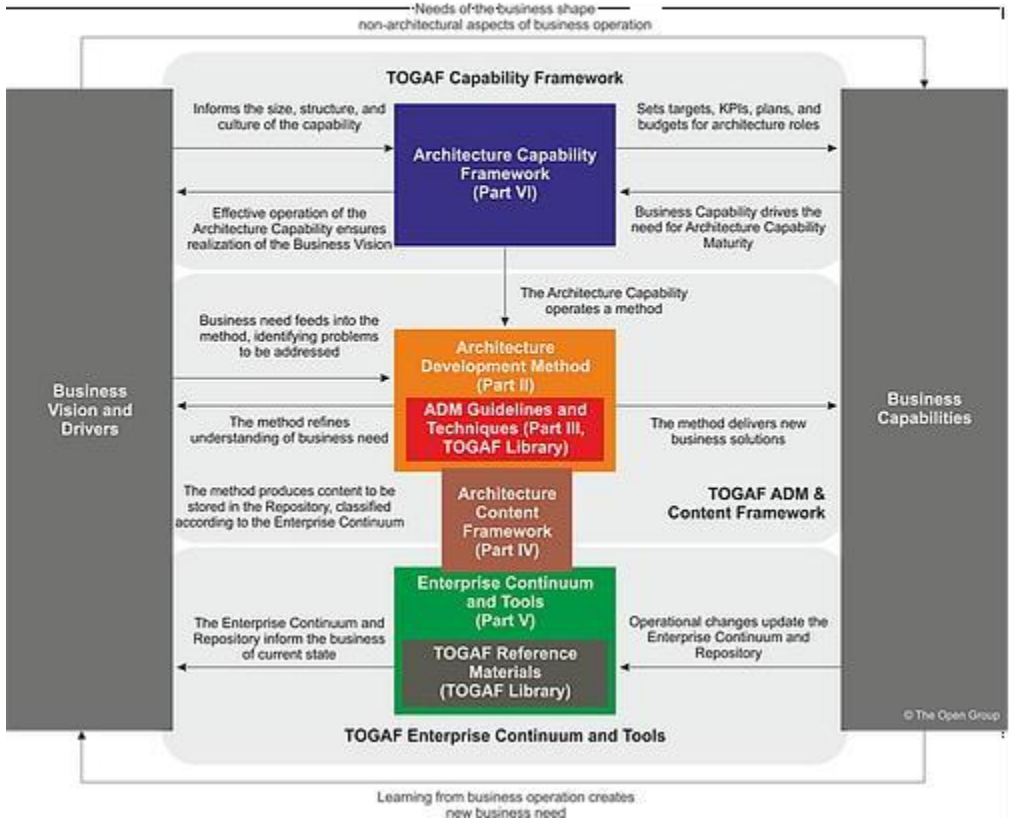
Una arquitectura útil combina método + contenido + gobierno. Si solo hay diagramas, no hay práctica de arquitectura madura; si solo hay método, no hay decisiones trazables.

Pautas Practicas de aplicación del Marco TOGAF:

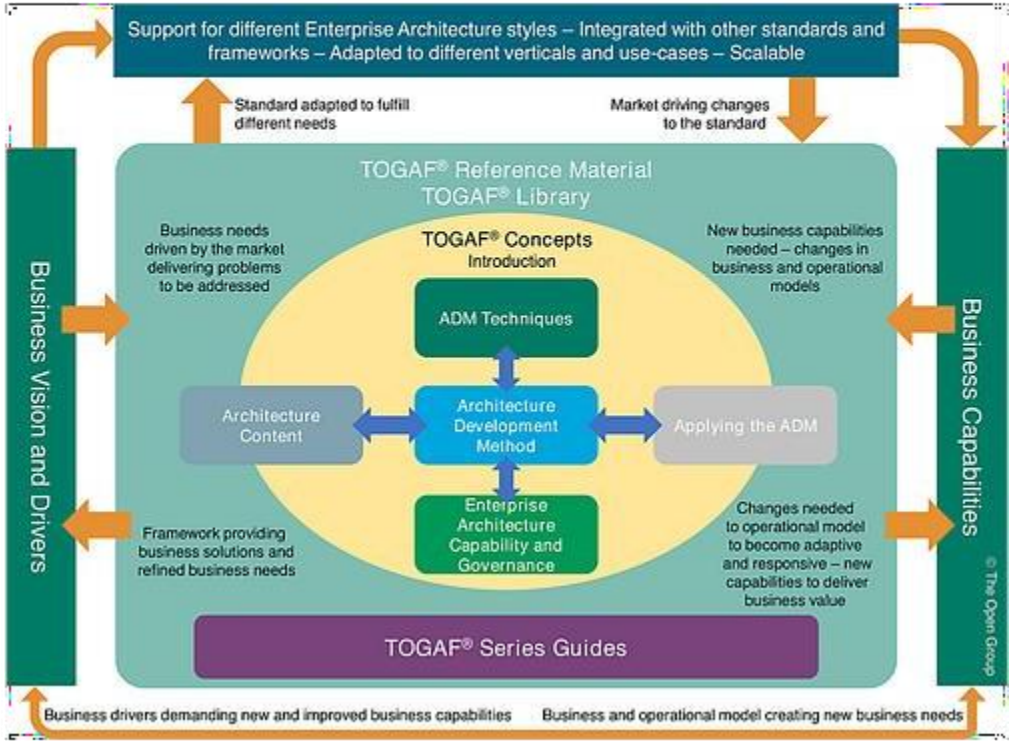
- ✓ Comprender el contexto organizacional.
  - **Objetivo:** Entender misión, visión, cultura, stakeholders y drivers de negocio.
- ✓ Utilizar ADM como brújula de trabajo arquitectónico.
  - **Objetivo:** Aplicar las 8 fases del ADM como hoja de ruta estructurada.
- ✓ Enterprise Continuum: adaptar, no reinventar.
  - **Objetivo:** Aprovechar activos previos y buenas prácticas (modelos genéricos → específicos).
- ✓ Catálogo de capacidades empresariales.
  - **Objetivo:** Conectar estrategia con capacidades actuales y futuras.
- ✓ Roadmap de transformación y oportunidades.
  - **Objetivo: Pasar del análisis a la acción, priorizando proyectos.**
- ✓ GOBIERNO de Arquitectura: No hay TOGAF sin gobernanza.
  - **Objetivo:** Asegurar control, alineamiento y evolución continua.

El Nuevo Horizonte de TOGAF 10:

TOGAF® 9 Evolution TOGAF®10







EVOLUCIÓN DE TOGAF® 9 A TOGAF® 10

EL MODELO DE TOGAF® 9 (MONOLÍTICO Y RÍGIDO)

Marco de Capacidades (Parte VI) – Informa sobre el tamaño. estructura y cullura de la capacidad. Establece metas, KPIs, pianes y presupuestos para los roies de arquitectura.

VISIÓN Y ESTRATEGIA: Fundamentos y Alineamiento de Negocio

La necesided de negocio alimenta el método, identificande problemas a abordar.

MÉTODO Y TECNICAS: Cómo Desarrollar la Arquitectura

CONTENIDO Y REPOSITORIO: Artefactos, Entregables y Activos

Ei método refina la comprensión de la necesidad de negocio.

Visión y Motores de Negocio

EL MÉTODO ADM (NÚCLEO DEL PROCESO)

Capacidad de Negocio

El método entrega nuevas soluciones de negoclo

ESTÁNDAR CONSOLIDADO DE PARTES (II-VIII)

Continuo de la Empresa y Herramientas (Partes V y VIII) - El método produce contenido para ser almacenado en el Repositorio, clasificado segun ei Continuo de ia Empresa.

DIDÁCTICO: Este diagrama resalta la transición de un libro monolítico a una biblioteca modular y flexible, reemplazando la estructura rigida de 'Partes' por Guias especificas.

EVOLUCIÓN DE TOGAF® 9 A TOGAF® 10

Contenido y producto del ADM almacenados como partes en el Repositorio de Arquitectura

HACIA UN SISTEMA DE GUÍAS ESPECIFICAS Y MODULARES

Cambios requerios en modelo operativo nuevas capacidas valor il negocio

Documento de Definición de Arqultectura

Documento de Definición de Arquitectura CONCEPTUALMENTE DESGLOSAUO

ELIMINACIÓN DE "PARTES" DEL LIBRO → ADOPCIÓN DE "GUÍAS ESPSCIFICAS" PARA VERTICALES Y TEMAS MODULARES

EL MODELO DE TOGAF® 10 (MODULAR Y FLEXIBLE)

Soporte para diferentes estilos de AE – Integrado con otros estándares
Adaptado para diferentes verticales y casos de uso – Escalable

Necesidades de negocio impulsadas oor el mercarto que presentan problemas a abordar.

GUÍAS DE NEGOCIO (Verticales, Capacidades, Estratégicas)

Técnicas del ADM

Contenido de Arquitec-tura

Método del ADM (ADM)

Técnicas del ADM

Capacidad y Gobemanza de AE

Nuevas capacidades de negocio requeridas: cambios en los modelos de negocio y operativo.

Marco de trabejo que proporciona soluciones de negcolo y necesidades de negoolo reflnadas.

(Conceptual I - X)

GUÍAS DE LA SERIE TOGAF®

(Parte I - X)

CONCEPTO CLAVE: La modularidad permite adaptar AE a diferentes sectores (Cloud, Agile, etc.) sin cambiar el estándar base.

GUIAS NEGOCIO

GUIAS TECNOLOGICAS

GUIAS PROCESO

GUIAS ORGANIZATIVAS

TOGAF 10: ¿Qué cambia respecto a versiones previas?

El estándar mantiene el núcleo conceptual, pero adopta una estructura más modular y más fácil de configurar.

Se mantiene

- El ADM como método central.
- Los dominios de arquitectura.
- El uso de principios, entregables, bloques de construcción y gobierno.
- El enfoque iterativo y orientado al valor.

Se refuerza

- Guía práctica para distintos contextos.
- Adopción en transformación digital y entornos ágiles.
- Separación entre contenido estable y guías que evolucionan con mayor rapidez.

Estructura y components TOGAF 10:

Fundamental Content:

- Conceptos, terminología, metamodelo, método ADM, contenido de arquitectura, capacidad y gobierno. Es el núcleo estable del estándar.

Series Guides

- Guías prácticas para aplicar el estándar en contextos, estilos de arquitectura, industrias, capacidades o problemas específicos.

Reference Material

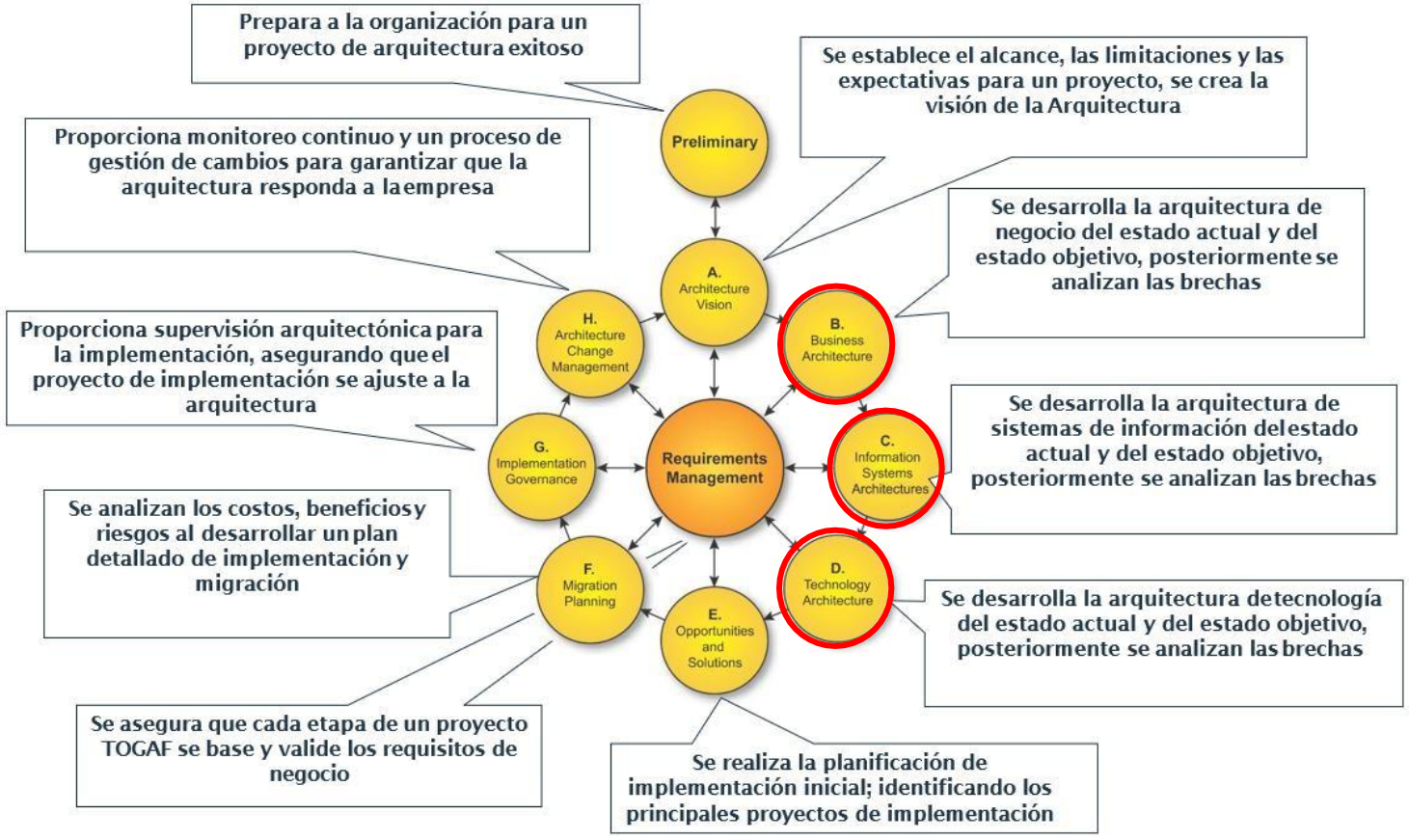
- Material de apoyo, taxonomías, ejemplos y referencias que facilitan reutilización y aceleran el trabajo del arquitecto.

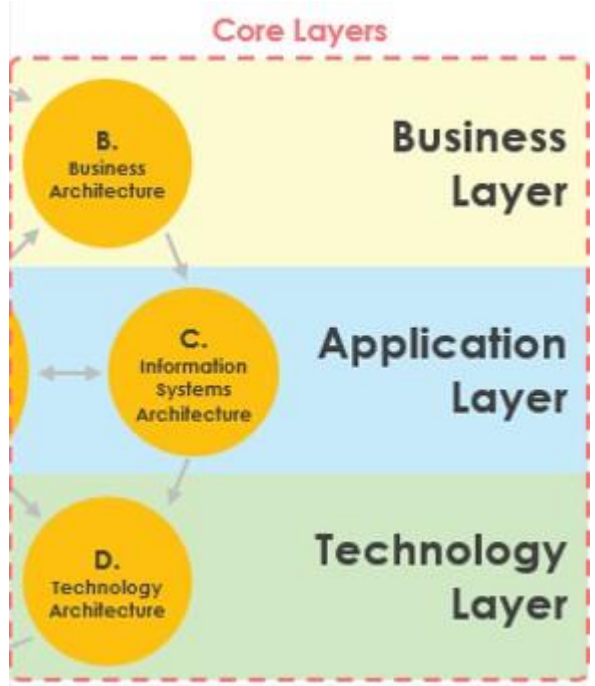
Unidad 5: Componentes Framework Togaf 10

- ✓ **Estructura y componentes de TOGAF 10**
- ✓ ADM
- ✓ Componente de negocio:
  - ❑ Arquitectura de Negocio.
- ✓ Componentes relacionados a TI:
  - ❑ Arquitectura de Sistemas de Información (Aplicaciones y Datos).
  - ❑ Arquitectura de Infraestructura.
- ✓ Desarrollo de un caso utilizando el framework TOGAF.

El Método ADM:

"El **Architecture Development Method (ADM)** es el núcleo del marco TOGAF y proporciona un **proceso integral y estructurado** para desarrollar una arquitectura empresarial. Este método guía a las organizaciones a través de un ciclo de desarrollo iterativo, asegurando que la arquitectura resultante esté alineada con los **objetivos estratégicos del negocio** y pueda adaptarse a los **cambios en el entorno empresarial**.





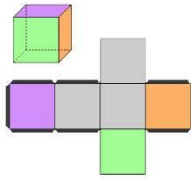
¿Qué es el ADM?

- The Open Group. (2011). TOGAF® 9.1 - The Open Group Architecture Framework. Van Haren Publishing.

Método de Desarrollo de la Arquitectura (ADM)

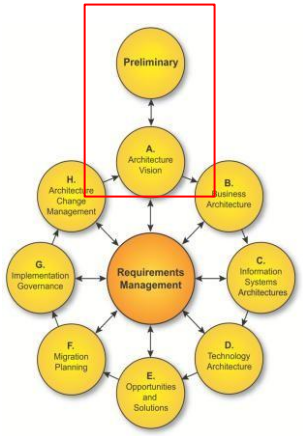
ENTENDIMENTO GENERAL



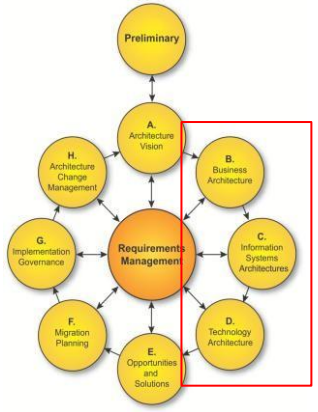




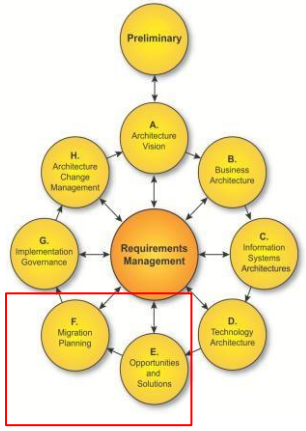




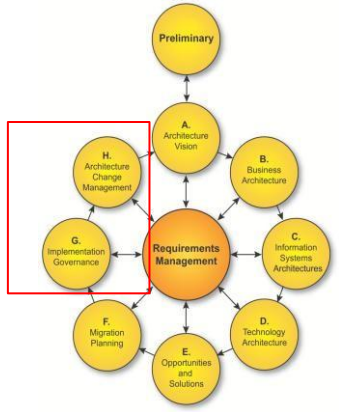
Conceptualización



Plano



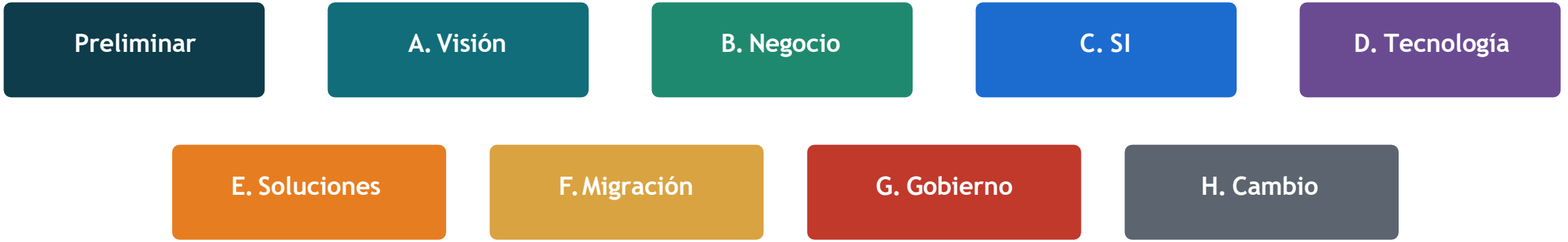
Proyectos



Ejecución

ADM: visión integral del ciclo

El ADM organiza el trabajo en fases iterativas y mantiene la gestión de requerimientos a lo largo de todo el proceso.



Requirements Management

Atraviesa todo el ciclo: captura, prioriza, valida y mantiene trazabilidad entre drivers, arquitectura y ejecución.

Fase Preliminar y Requirements Management

Aquí se define cómo funcionará la práctica de arquitectura antes de producir modelos detallados.

Preliminar

- Mandato y alcance de la función de arquitectura.
- Principios y criterios de decisión.
- Roles, repositorio, herramientas y gobierno.
- Alineamiento con estrategia, presupuesto y portafolio.

Requirements Management

- Requerimientos de negocio, información, aplicaciones, tecnología y cumplimiento.
- Trazabilidad durante todo el ADM.
- Control de cambios y resolución de conflictos entre stakeholders.

Fase A: Architecture Vision

La visión alinea a los stakeholders y convierte la necesidad de cambio en un caso comprensible y financiable.

Entradas típicas

- Drivers estratégicos
- Problemas de negocio
- Restricciones
- Patrocinio ejecutivo
- Requerimientos iniciales

Salidas típicas

- Visión de arquitectura
- Alcance y principios
- Mapa de stakeholders
- Caso de negocio inicial
- Criterios de éxito

Error frecuente

- Empezar dibujando soluciones sin acordar objetivos, alcance, patrocinador y métricas. Después aparecen retrabajo, discusiones y diapositivas eternas.

Fases B, C y D: construcción del estado objetivo

En estas fases se modelan los dominios de arquitectura y se identifican brechas con el estado actual.

B. Arquitectura de Negocio

Procesos, capacidades, organización, actores, información de negocio, reglas y servicios que crean valor.

C. Arquitectura de Sistemas de Información

Datos: entidades, dominios, calidad, integración y gobierno.
Aplicaciones: portafolio, interfaces, servicios, automatización y soporte a procesos.

D. Arquitectura Tecnológica

Plataformas, nube, redes, ciberseguridad, middleware, ambientes, observabilidad, continuidad y operación.

Fases E a H: de la arquitectura a la transformación

El valor de la arquitectura aparece cuando la transición se convierte en iniciativas gobernadas.

E. Oportunidades y Soluciones

- Paquetes de trabajo
- Opciones de solución
- Dependencias
- Bloques de transición

F. Plan de Migración

- Roadmap
- Secuencia
- Prioridades
- Quick wins
- Costos y riesgos

G. Gobierno de Implementación

- Conformidad
- Decisiones de diseño
- Desviaciones
- Control de cambios

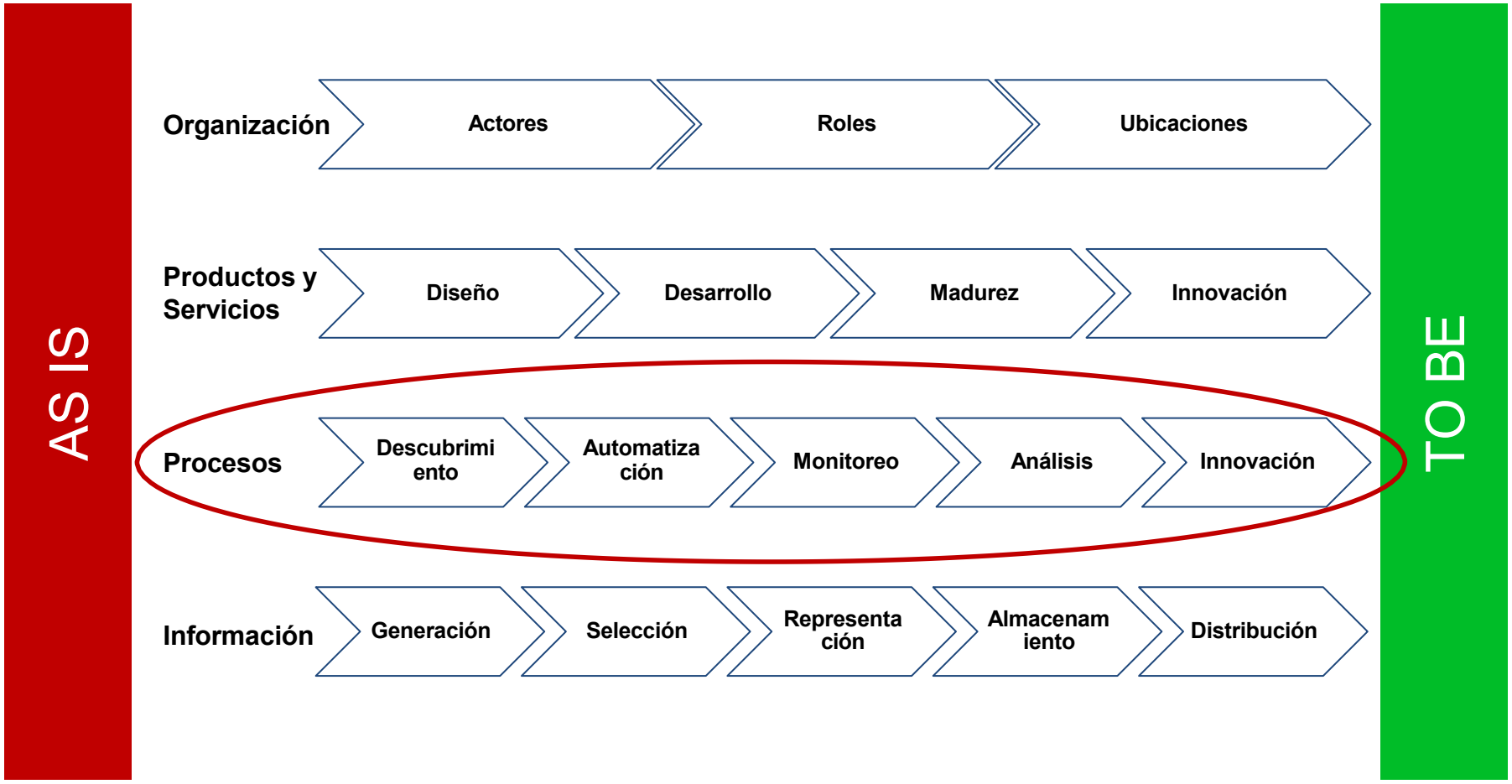
H. Gestión del Cambio

- Evolución continua
- Nuevos drivers
- Monitoreo
- Inicio de otro ciclo ADM

Unidad 5: Componentes Framework Togaf 10

- ✓ **Estructura y componentes de TOGAF 10**
- ✓ **ADM**
- ✓ Componente de negocio:
  - ❑ Arquitectura de Negocio.
- ✓ Componentes relacionados a TI:
  - ❑ Arquitectura de Sistemas de Información (Aplicaciones y Datos).
  - ❑ Arquitectura de Infraestructura.
- ✓ Desarrollo de un caso utilizando el framework TOGAF.

COMPONENTES DE NEGOCIO:



Componente de negocio: Arquitectura de Negocio

No se limita a procesos. Debe explicar cómo la organización crea valor y qué capacidades necesita fortalecer.

Qué modela

- Estrategia
- Capacidades
- Procesos
- Organización
- Servicios de negocio
- KPIs y reglas

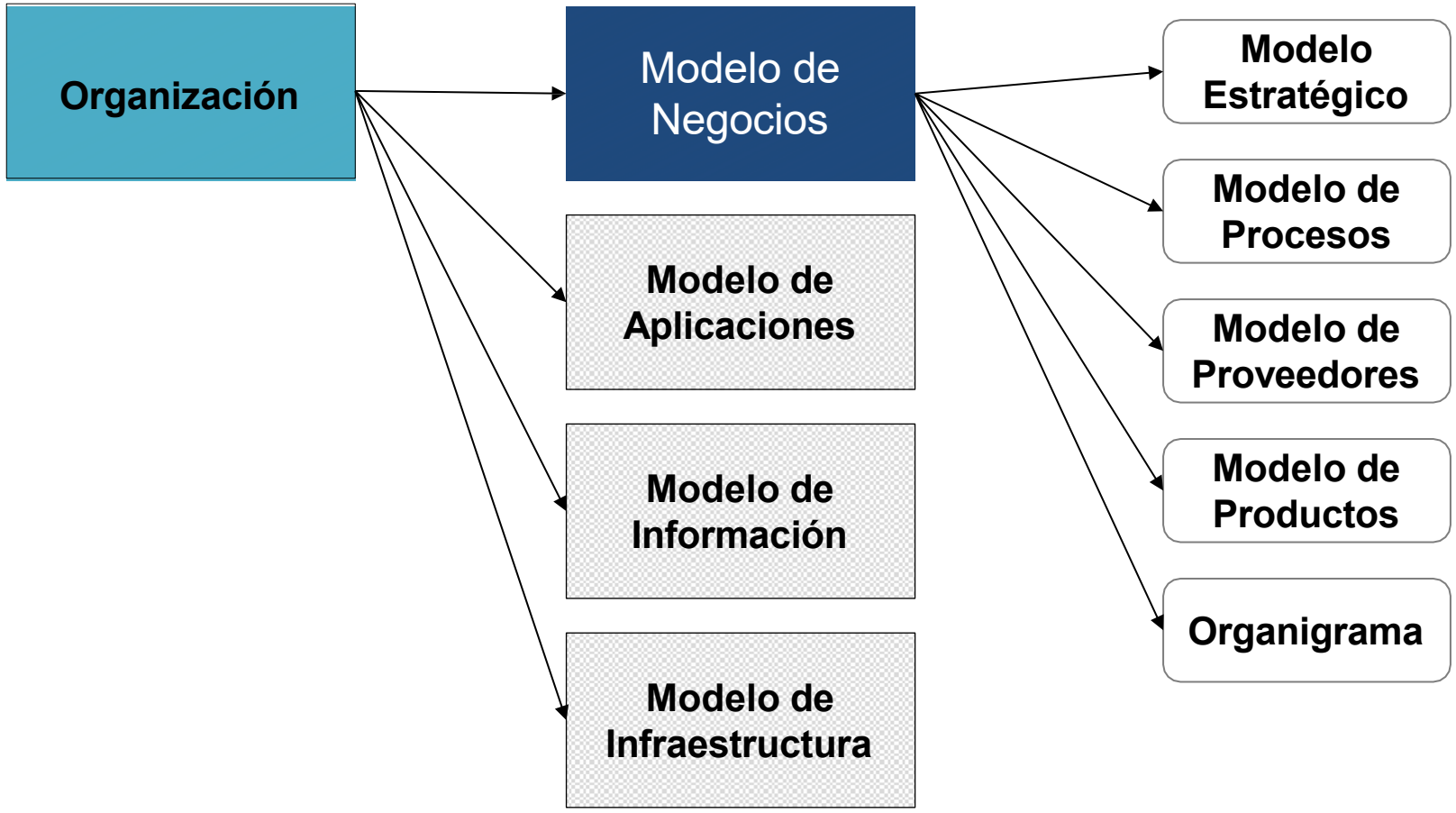
Preguntas que responde

- ¿Qué capacidades son críticas?
- ¿Qué procesos requieren rediseño?
- ¿Dónde existen cuellos de botella o duplicidad?
- ¿Qué cambios organizacionales acompañan la transformación?

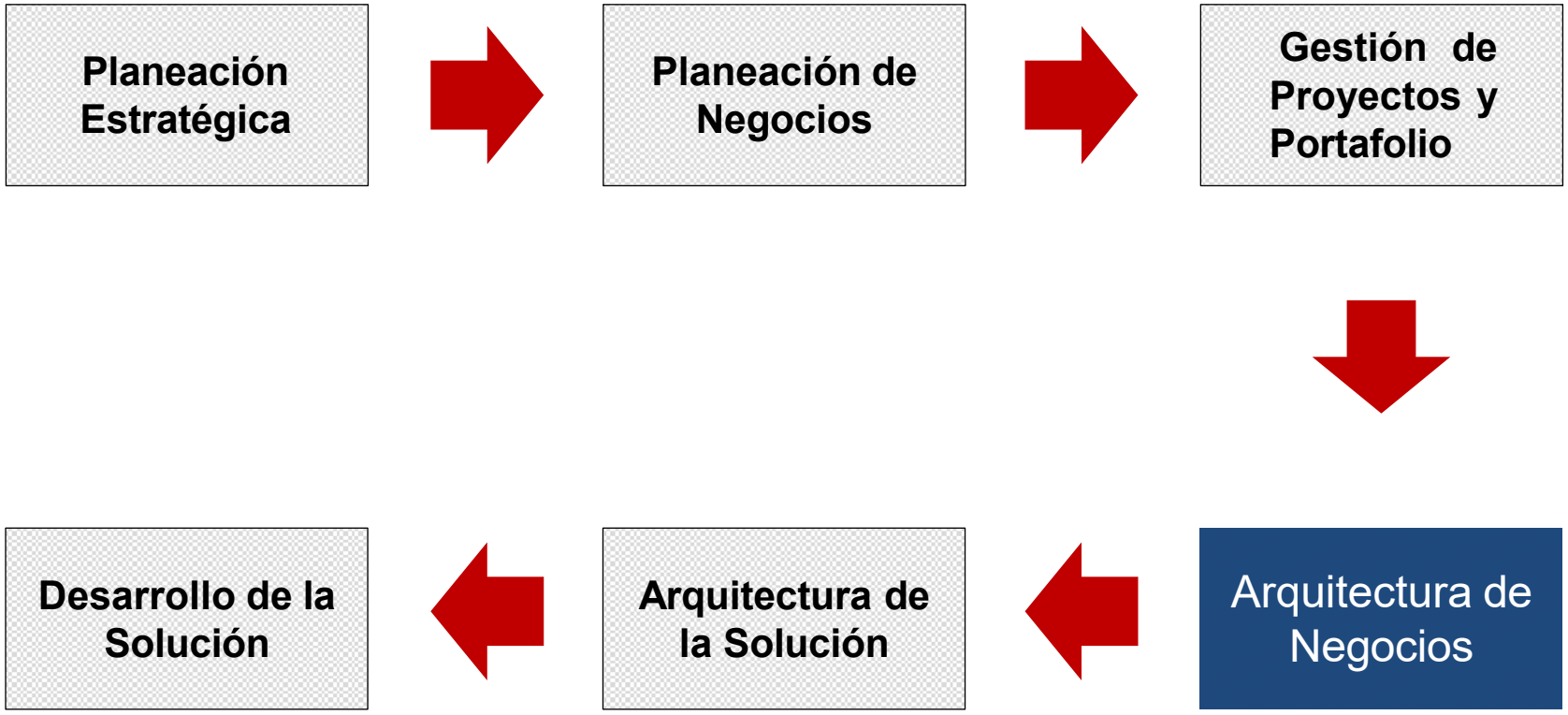
Entregables frecuentes

- Mapa de capacidades
- Modelo de procesos
- Matriz actor-proceso
- Heatmap de brechas
- Principios de negocio

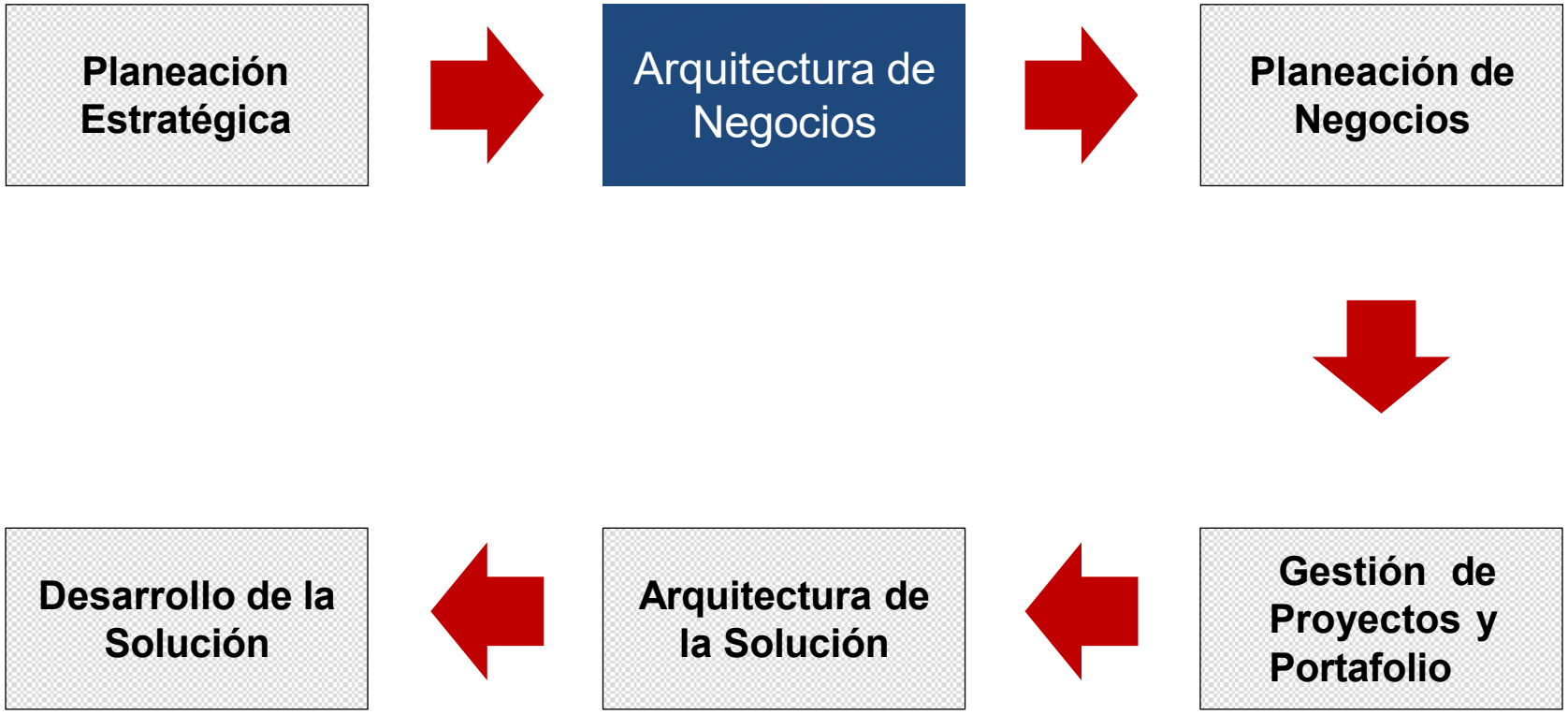
Arquitectura de negocio (Fase B)



Arquitectura de negocio (Tradicional)

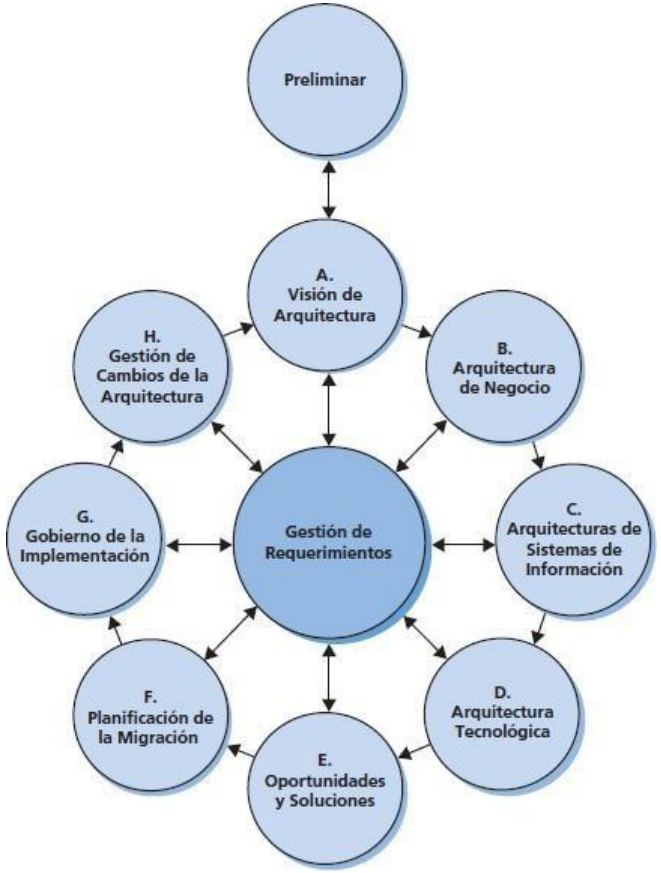


Arquitectura de negocio (Moderna)



Fase B:Arquitectura de Negocio

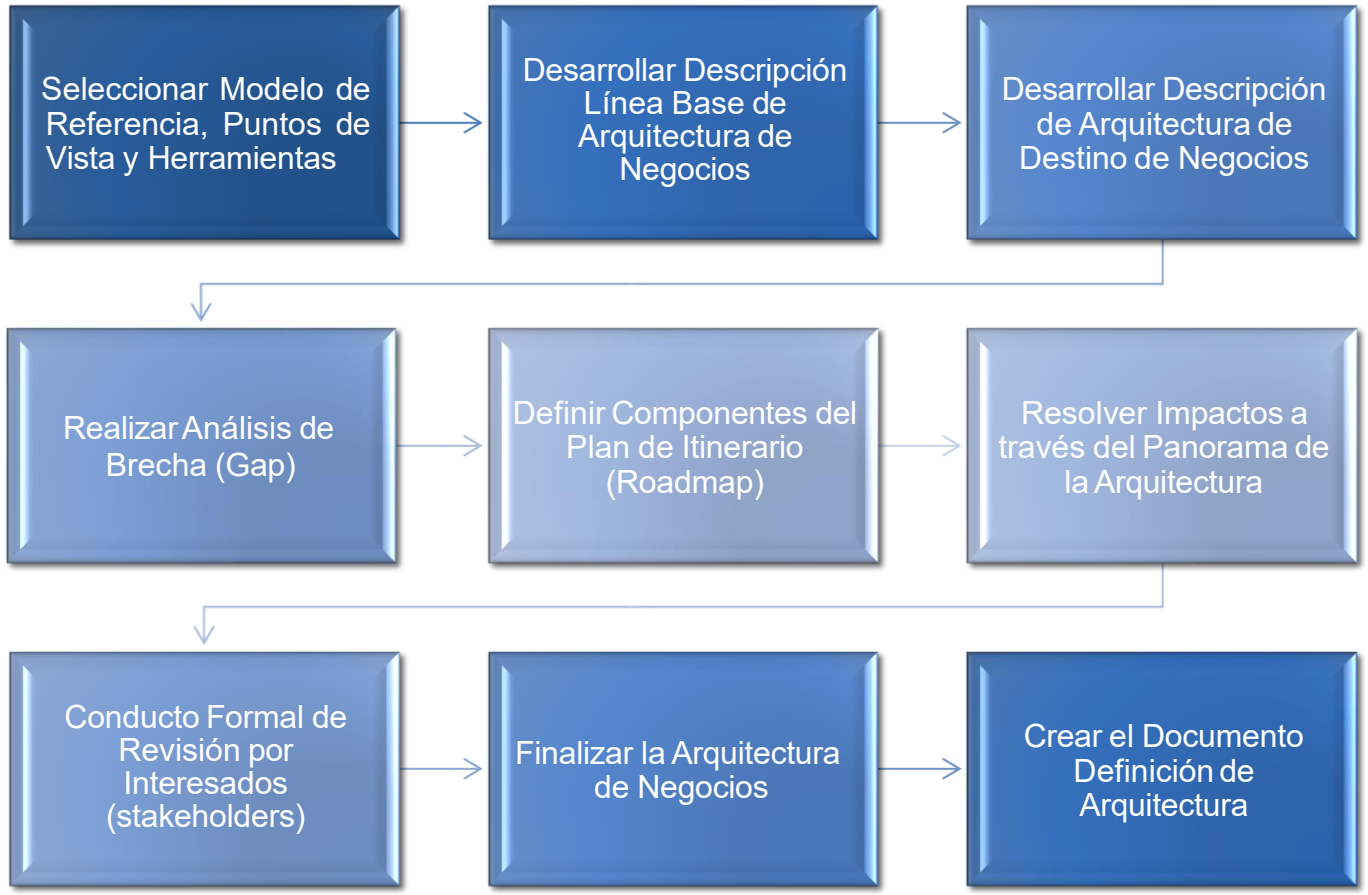
ENTRADAS



- Solicitud de Trabajo Arquitectura
- Declaración del Negocio perfeccionado, principios, metas y conductores
- Evaluación de la Capacidad
- Plan de Comunicaciones
- Modelo de Organización para la Arquitectura Empresarial
- Arquitectura adaptada al Marco de Referencia
- Declaración Aprobada del Trabajo de Arquitectura
- Principios de Arquitectura
- Continuum de Empresa
- Repositorio de Arquitectura
- Visión de la Arquitectura
  - Incluyendo las primeras versiones de Arquitecturas

Fase B:Arquitectura de Negocio

PASOS



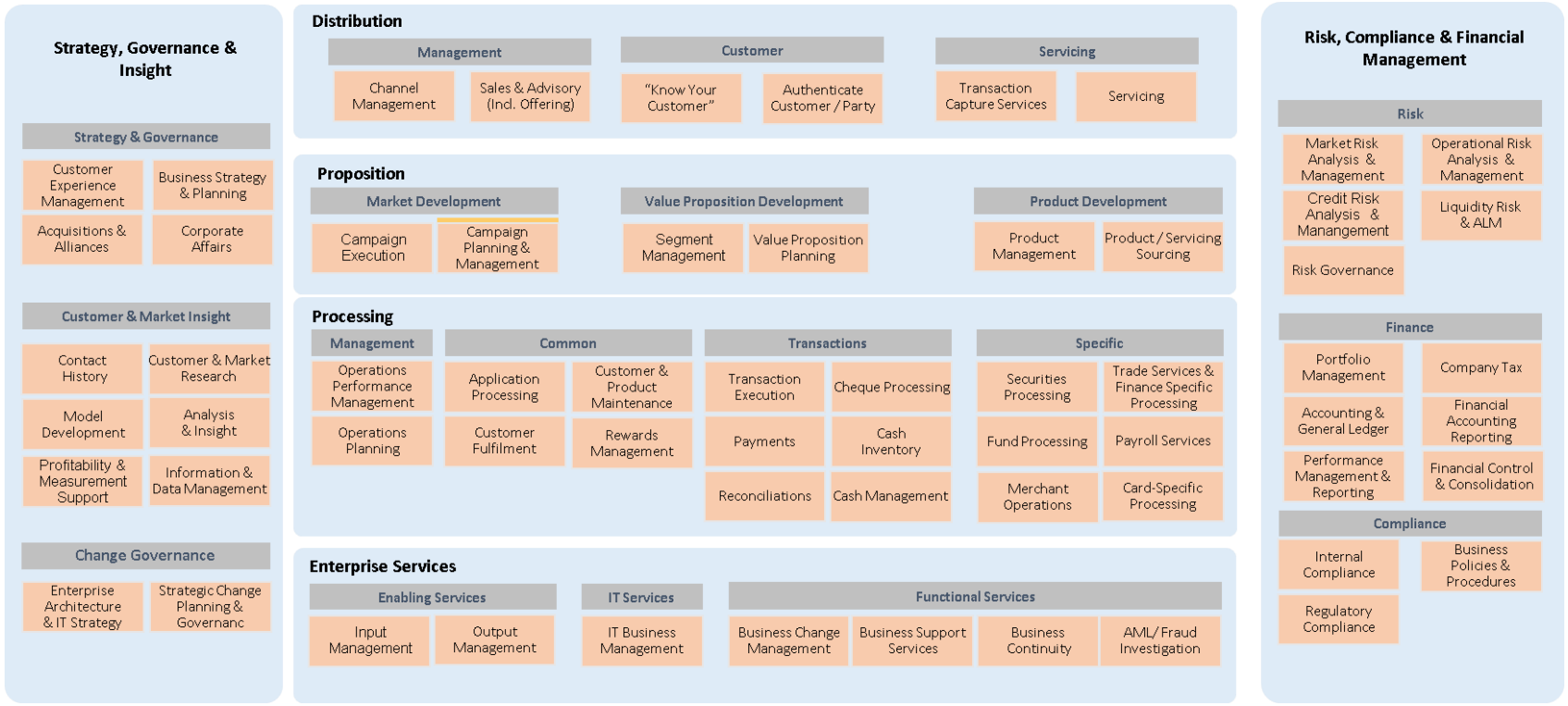
Fase B:Arquitectura de Negocio

Puntos de Vista de TOGAF

Fase Preliminar • Catálogo de Principios Fase A • Mapa Matricial de Interesados • Diagrama de Cadena Valor • Diagrama Solución Conceptual	Fase B • Catálogo de Organización/Actor • Catálogo de Roles • Catálogo de Servicios de Negocio/Funciones • Matriz de Interacciones de Negocio • Matriz de Actores/Roles • Diagrama de Impacto de Negocio • Diagrama de Información • Diagrama del ciclo de vida del producto • Diagrama de Capacidades	Fase C (Datos) • Catálogo Entidad del Dato/ Componente del Dato. • Matriz Función del Negocio/ Entidad del Dato. • Datos / Aplicaciones • Diagrama Conceptual de los Datos • Diagrama Lógico de Datos • Diagrama de Flujo de Datos	Fase C (Aplicaciones) • Catálogo/Portafolio de Aplicaciones • Catálogo de Interfaces • Matriz Aplicación/Organización • Matriz Rol/Aplicaciones • Matriz Interacción de Aplicaciones • Diagrama de Comunicación de Aplicaciones • Diagrama de Ubicación de Aplicaciones • Diagrama de Casos de Uso de Aplicaciones
Fase D • Catálogo de Estándares de Tecnología. • Catálogo/Portafolio de Tecnología • Matriz de Aplicaciones / Tecnología • Diagrama de Ubicación y Entorno • Diagrama de Descomposición de Plataforma		Fase E • Diagrama Contexto del Proyecto • Diagrama de Beneficios	Gestión de Requisitos • Catálogo de Requerimientos

Fase B:Arquitectura de Negocio

Puntos de Vista de TOGAF : Diagrama Mapa Capacidades - Banca



Fase B:Arquitectura de Negocio

Puntos de Vista de TOGAF : Diagrama Cadena Valor - Transferencias



Áreas involucradas:

Front Office:

- Canales:
  - Sucursales
  - Portal Web
  - Portal Mobile

Back Office:

- Sistema de Pagos
- Sistema de Notifiacaciones
- Ssitema de CRM
- Sistema de Productos
- Soporte Backend

Canales:

Presenciales

- Sucurales

Alternativos

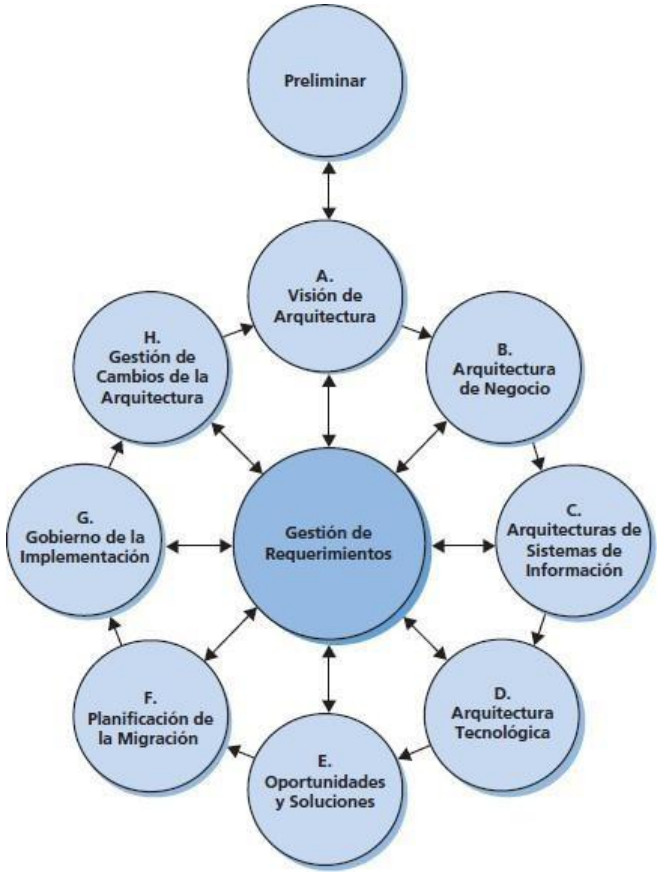
- Portal Web
- Portal Mobile
- ATM (No activo)
- IVR (No Activo)

Servicios:

- Pago de tarjeta de Créditos
- Pago de prestamos
- Transferencias Interbancarias Diferidas
- **Transferencia a Cuenta de Debito a otro Banco Inmediata (No existente)**
- **Pago de tarjeta de Crédito a otro Banco Inmediata (No existente)**
- Domiciliación de Pagos (No existente)

Fase B:Arquitectura de Negocio

SALIDAS



- Declaración del trabajo de arquitectura
- **Principios, Objetivos y Conductores validados**
- Principios de Arquitectura de Negocios elaborados
- **Borrador del Documento de Definición de Arquitectura**
- Borrador de la Especificación de Requerimientos de Arquitectura
- **Componentes de Arquitectura de Negocios de un Plan de Itinerario de Arquitectura**

Fase B:Arquitectura de Negocio

Documento de Definición deArquitectura

- **Alcance**
- **Metas, Objetivos y Restricciones**
- **Principios de Arquitectura**
- **Línea Base de Referencia de Arquitectura**
- Modelos de Arquitectura (para cada estado tiene que ser modelado):
  - Modelos de Arquitectura de Negocios.
  - Modelos de Arquitectura de Datos.
  - Modelos de Arquitectura de Aplicaciones
- Modelos de Arquitectura de Tecnología
- Argumento y justificación del enfoque de Arquitectura
- Mapeo del Repositorio de Arquitectura:
  - Mapeo del panorama de Arquitectura
  - Mapeo de los Modelos de Referencia
  - Mapeo de los Estándares
  - Evaluación de la reutilización
- **Análisis de Brechas**
- **Evaluación de impacto**

Fase B:Arquitectura de Negocio

Documento de Definición deArquitectura

- La Línea Base de referencia de la Arquitectura de Negocios, si es adecuada – corresponde a una descripción de la arquitectura de negocios existente.
- La Arquitectura de Negocio Destino, incluye:
  - Estructura de la Organización – identificación de la Ubicación del Negocio y su relación con las Unidades Organizacionales
  - Metas y Objetivos del Negocio – para la Empresa y para cada Unidad Organizacional
  - Funciones del Negocio – un paso detallado y recursivo que involucra la descomposición sucesiva de las principales áreas funcionales en sub-funciones
  - Servicios de Negocio – los servicios que la empresa y cada unidad provee a sus clientes, tanto de manera interna como externa

Fase B:Arquitectura de Negocio

Documento de Definición deArquitectura

- Procesos del Negocio, que incluyen Indicadores y Entregables
- Roles del Negocio, que incluyen Desarrollo y Modificación de los Requerimientos de Habilidades
- Modelo de Datos de Negocio
- Correlación de la Organización y sus Funciones - relacionar las Funciones del Negocio con las Unidades Organizacionales en forma de un reporte de matriz

- Las Vistas correspondientes a los Puntos de Vista seleccionados que abordan las preocupaciones de los interesados claves

Fase B:Arquitectura de Negocio

Especificación de los Requerimientos deArquitectura

- Indicadores de Éxito
- Requerimientos de Arquitectura
- Contratos de Servicios del Negocio
- Contratos de Servicios de Aplicación
- Guías de Implementación
- Especificaciones de Implementación
- Estándares de Implementación
- Requerimientos de Interoperabilidad
- Restricciones
- Supuestos
- Resultados del Análisis de Brechas
- Requerimientos Técnicos
- Requerimientos del Negocio actualizado

Iniciamos la pausa de preguntas/consultas!!!

Unidad 5: Componentes Framework Togaf 10

- ✓ **Estructura y componentes de TOGAF 10**
- ✓ **ADM**
- ✓ **Componente de negocio:**
  - ❑ **Arquitectura de Negocio.**
- ✓ Componentes relacionados a TI:
  - ❑ Arquitectura de Sistemas de Información (Aplicaciones y Datos).
  - ❑ Arquitectura de Infraestructura.
- ✓ Desarrollo de un caso utilizando el framework TOGAF.

Componentes relacionados a TI: Sistemas de Información

En TOGAF, la arquitectura de sistemas de información integra datos y aplicaciones.

Arquitectura de Aplicaciones

- Portafolio y racionalización.
- Servicios, módulos y APIs.
- Interoperabilidad entre aplicaciones.
- Automatización y soporte a capacidades de negocio.

Arquitectura de Datos

- Dominios y entidades maestras.
- Flujos, integración y calidad.
- Gobierno, seguridad, retención y trazabilidad.
- Soporte analítico y necesidades regulatorias.

Fase C: Arquitectura Sistemas de Información

ENFOQUE

- La **Fase C** involucra la **Arquitectura de Datos** y **Aplicaciones** en cualquier orden.

- Existen defensores para ambas secuencias:

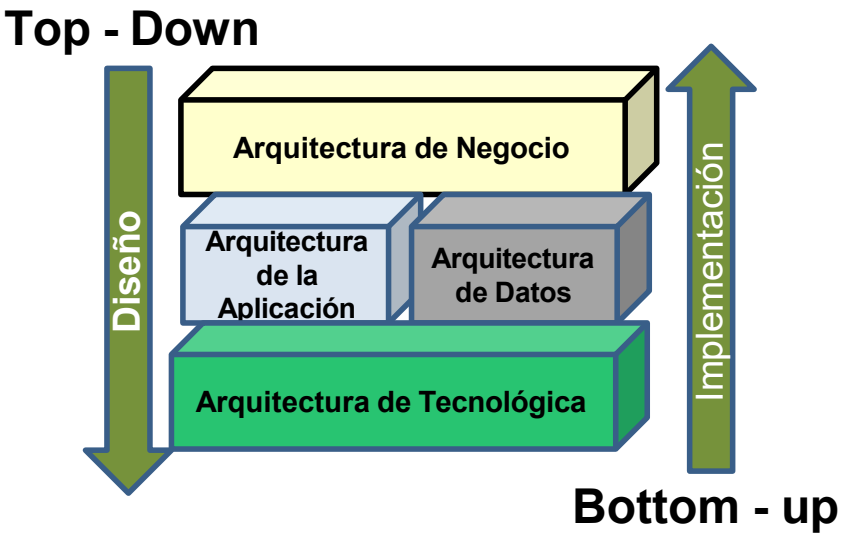
  - "Spewak" La *planificación de arquitectura empresarial* recomienda una secuencia controlada por los Datos
  - Los sistemas principales de Aplicación (ERP, CMR …) tienden a combinar la Infraestructura de Tecnología y la Lógica de Aplicación
  - Un enfoque orientado a Aplicaciones, toma las principales Aplicaciones (procesos de respaldo del negocio indispensables como el foco mas importante en el esfuerzo de Arquitectura
  - Los temas de integración muchas veces constituyen el desafío principal

Fase C: Arquitectura Sistemas de Información

ENFOQUE

- **Diseño:**
  1. Arquitectura de Negocios
  2. Arquitectura de Datos (o Aplicación)
  3. Arquitectura de Aplicación (o Datos)
  4. Arquitectura de Tecnología

- **Implementación:**
  1. Arquitectura de Tecnología
  2. Arquitectura de Aplicación (o Datos)
  3. Arquitectura de Datos (o Aplicación)
  4. Arquitectura de Negocios.



Fase C: Arquitectura Sistemas de Información

ENFOQUE

Enfoque Alternativo: Implementación Impulsada por Secuencia de Datos.

1. Primero, implementar los Sistemas de Aplicación que **crean** Datos
2. A continuación, las Aplicaciones que **procesan** Datos
3. Finalmente, las Aplicaciones que **archivan** Datos

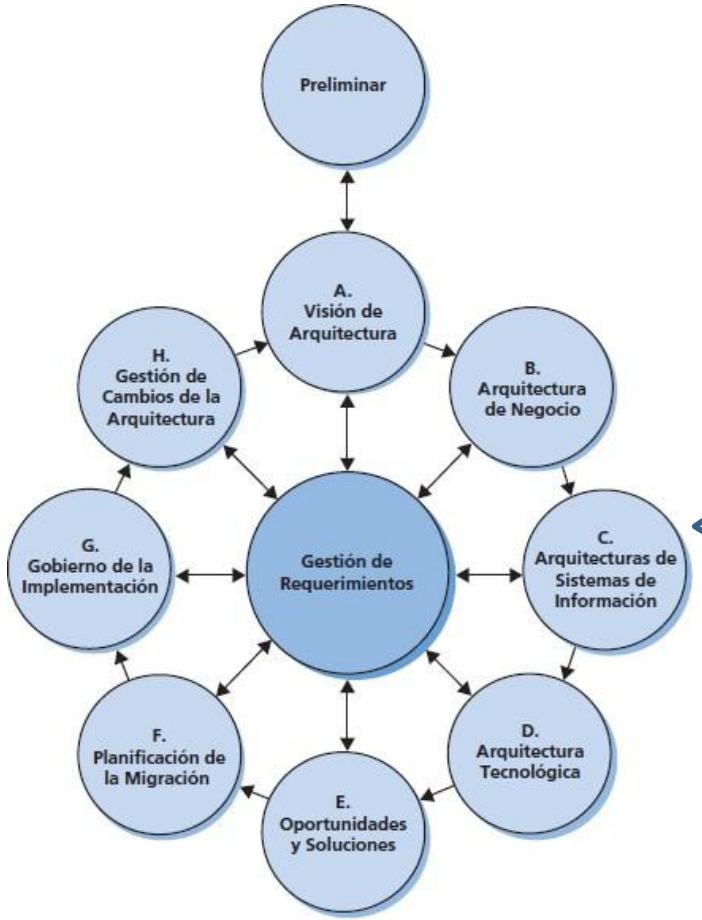
Fase C: Arquitectura Sistemas de Información

ENTRADAS

- Solicitud de Trabajo de Arquitectura
- Evaluación de Capacidad
- Plan de Comunicaciones
- Modelo de Organización para la Arquitectura Empresarial
- Arquitectura adaptada al Marco de Referencia
- **Principios de Datos/Aplicaciones**
- Declaración de Trabajo de Arquitectura
- **Visión de Arquitectura**
- Repositorio de Arquitectura
- **Borrador del Documento de Definición de Arquitectura**
- Borrados de las Especificaciones de los Requerimientos de Arquitectura. El mismo contiene:
  - Resultado de los análisis de Brechas
  - Requerimientos Técnicos relevantes
- **Mapa de Ruta de Arquitectura de los Componentes de Arquitectura de Negocio**

Fase C: Arquitectura Sistemas de Información

PASOS



Nota:

Los pasos siguen un patrón común en las Fases B y D

Fase C: Arquitectura Sistemas de Información

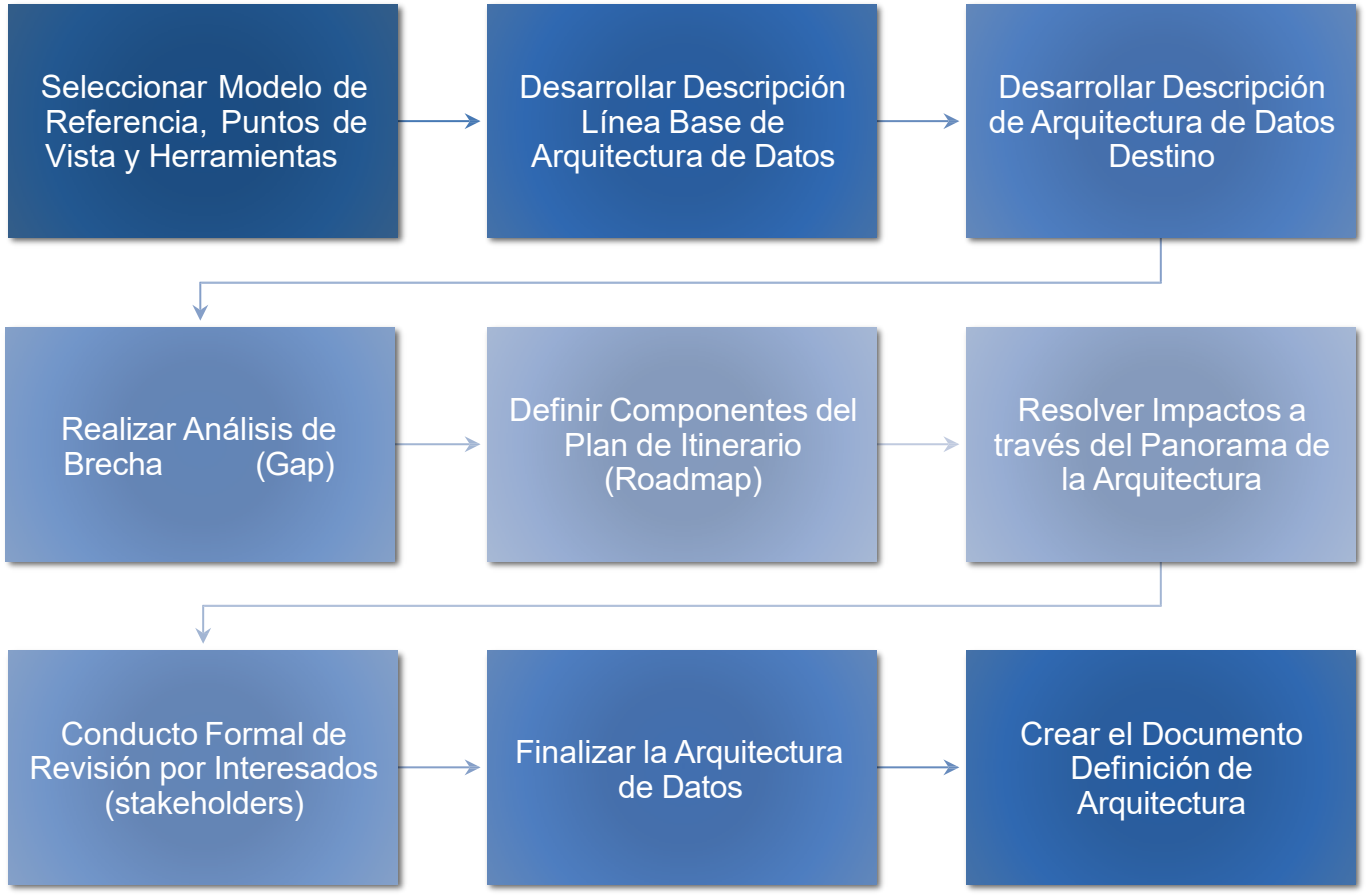
SALIDAS

- Declaración de trabajo de arquitectura
- Principios validados o nuevos principios (Datos/Aplicaciones).
- **Borrador del Documento de Definición de Arquitectura. Contiene**:
  - Línea Base de Arquitectura de Aplicaciones/Datos
  - Arquitectura Destino de Aplicaciones/Datos
  - Vistas de Arquitectura de Aplicaciones/Datos, de acuerdo a las preocupaciones de los interesados claves

- Borrador de las Especificaciones de los Requerimientos de Arquitectura incluye:
  - Resultados de los análisis de Brechas
  - Requerimientos de interoperabilidad de Aplicaciones/Datos
  - Restricciones de los Requerimientos Técnicos relevantes sobre la Arquitectura de Tecnología
  - Actualización de Requerimientos del Negocio
- **Mapa de Ruta de Arquitectura de los componentes de Arquitectura de Aplicaciones/Datos**

Fase C: Arquitectura Sistemas de Información (Datos)

PASOS



Fase C: Arquitectura Sistemas de Información (Datos)

Puntos de Vista de TOGAF

<table>
<tr>
<td>Fase Preliminar
• Catálogo de Principios

Fase A

• Mapa Matricial de Interesados
• Diagrama de Cadena Valor
• Diagrama Solución Conceptual</td>
<td>Fase B
• Catálogo de Organización/Actor
• Catálogo de Roles
• Catálogo de Servicios de Negocio/Funciones
• Matriz de Interacciones de Negocio
• Matriz de Actores/Roles
• Diagrama de Impacto de Negocio
• Diagrama de Información
• Diagrama del ciclo de vida del producto</td>
<td>Fase C (Datos)
• Catálogo Entidad del Dato/ Componente del Dato.
• Matriz Función del Negocio/ Entidad del Dato.
• Datos / Aplicaciones
• Diagrama Conceptual de los Datos
• Diagrama Lógico de Datos
• Diagrama de Flujo de Datos</td>
<td>Fase C (Aplicaciones)
• Catálogo/Portafolio de Aplicaciones
• Catálogo de Interfaces
• Matriz Aplicación/Organización
• Matriz Rol/Aplicaciones
• Matriz Interacción de Aplicaciones
• Diagrama de Comunicación de Aplicaciones
• Diagrama de Ubicación de Aplicaciones
• Diagrama de Casos de Uso de Aplicaciones</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">Fase D
• Catálogo de Estándares de Tecnología.
• Catálogo/Portafolio de Tecnología
• Matriz de Aplicaciones / Tecnología
• Diagrama de Ubicación y Entorno
• Diagrama de Descomposición de Plataforma</td>
<td>Fase E
• Diagrama Contexto del Proyecto
• Diagrama de Beneficios</td>
<td>Gestión de Requisitos
• Catálogo de Requerimientos</td>
</tr>
</table>

Fase C: Arquitectura Sistemas de Información (Datos)

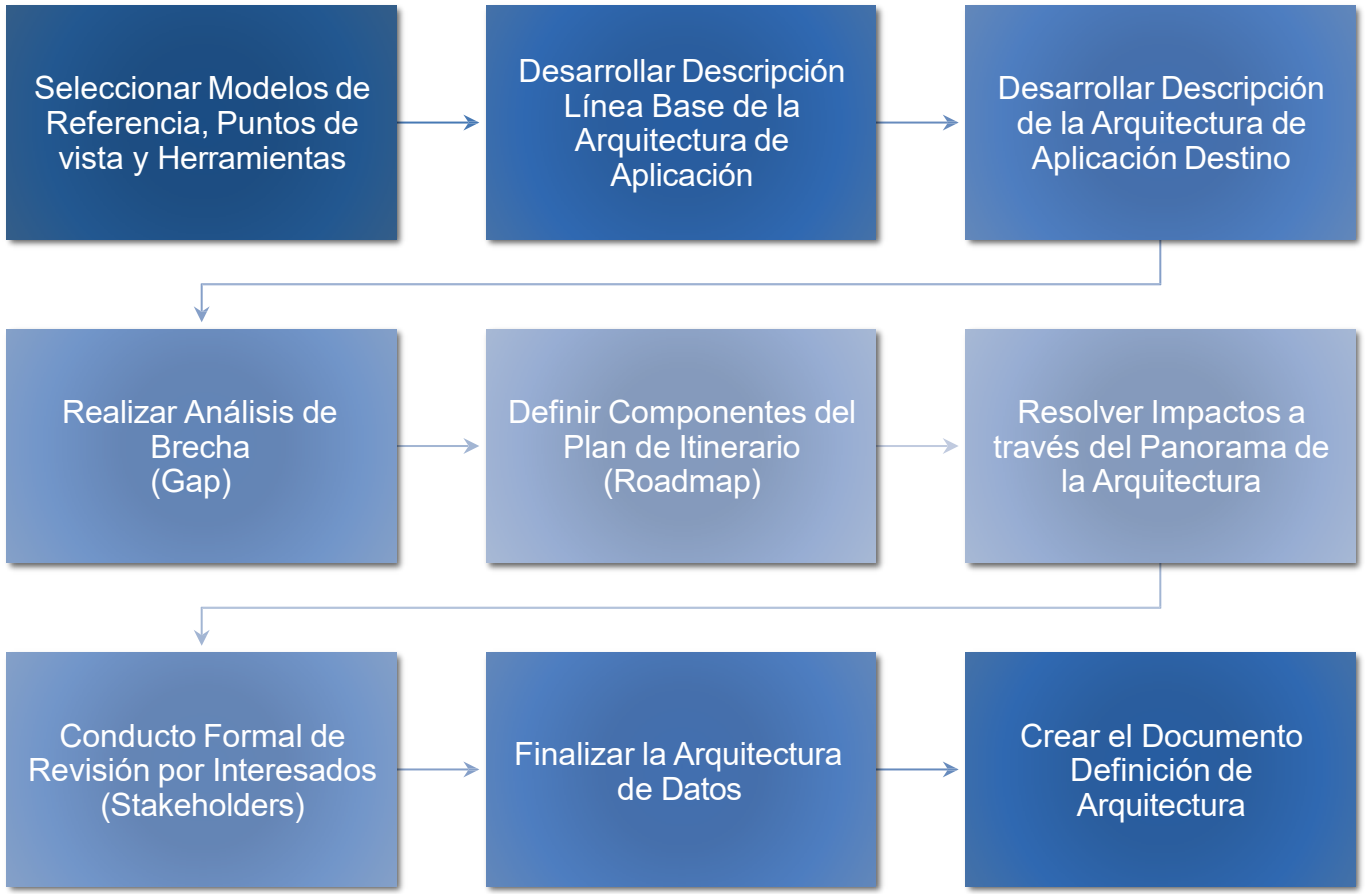
Documento de Definición de Arquitectura – Componentes

- Línea de Base de la Arquitectura de Datos, si es conveniente.
- Arquitectura de Datos , que incluye:
  - Modelo de datos del negocio
  - Modelo de datos lógico
  - Modelo de procesos de gestión de datos
  - Matriz de entidades de datos / Funciones de negocio

- Vista de la Arquitectura de Datos que corresponden a la selección de los Puntos de Vista que abordan las preocupaciones principales de los interesados

Fase C: Arquitectura Sistemas de Información (Aplicación)

PASOS



Fase C: Arquitectura Sistemas de Información (Aplicación)

Puntos de Vista de TOGAF

<table>
<tr>
<td>Fase Preliminar
• Catálogo de Principios

Fase A

• Mapa Matricial de Interesados
• Diagrama de Cadena Valor
• Diagrama Solución Conceptual</td>
<td>Fase B
• Catálogo de Organización/Actor
• Catálogo de Roles
• Catálogo de Servicios de Negocio/Funciones
• Matriz de Interacciones de Negocio
• Matriz de Actores/Roles
• Diagrama de Impacto de Negocio
• Diagrama de Información
• Diagrama del ciclo de vida del producto</td>
<td>Fase C (Datos)
• Catálogo Entidad del Dato/ Componente del Dato.
• Matriz Función del Negocio/ Entidad del Dato.
• Datos / Aplicaciones
• Diagrama Conceptual de los Datos
• Diagrama Lógico de Datos
• Diagrama de Flujo de Datos</td>
<td>Fase C (Aplicaciones)
• Catálogo/Portafolio de Aplicaciones
• Catálogo de Interfaces
• Matriz Aplicación/Organización
• Matriz Rol/Aplicaciones
• Matriz Interacción de Aplicaciones
• Diagrama de Comunicación de Aplicaciones
• Diagrama de Ubicación de Aplicaciones
• Diagrama de Casos de Uso de Aplicaciones</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">Fase D
• Catálogo de Estándares de Tecnología.
• Catálogo/Portafolio de Tecnología
• Matriz de Aplicaciones / Tecnología
• Diagrama de Ubicación y Entorno
• Diagrama de Descomposición de Plataforma</td>
<td>Fase E
• Diagrama Contexto del Proyecto
• Diagrama de Beneficios</td>
<td>Gestión de Requisitos
• Catálogo de Requerimientos</td>
</tr>
</table>

Fase C: Arquitectura Sistemas de Información (Aplicación)

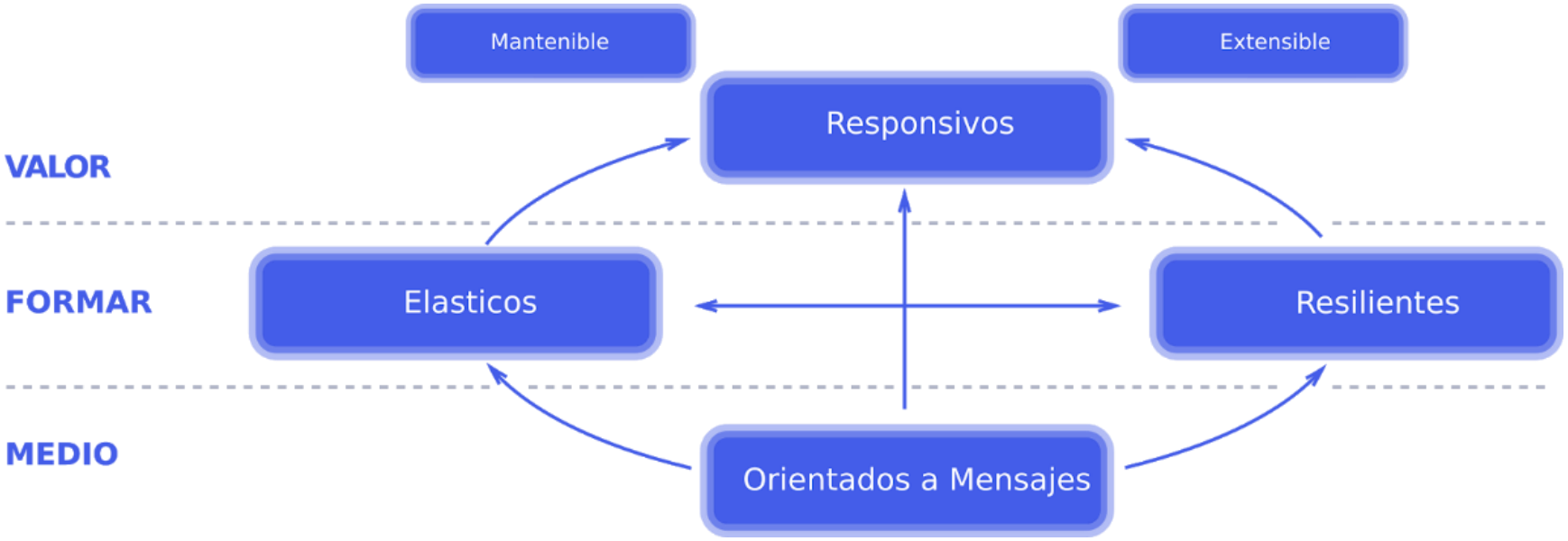
Documento de Definición de Arquitectura – Componentes

- Línea de Base de la Arquitectura de Aplicación, si es conveniente.
- Arquitectura de Aplicaciones Destino , que incluye:
  - Modelo de sistema del proceso.
  - Modelo de sistemas de lugar.
  - Modelo de sistema de tiempo.
  - Modelo de sistemas de personas

- Vista de la Arquitectura de Aplicaciones que corresponden a la selección de los Puntos de Vista que abordan las preocupaciones principales de los interesados

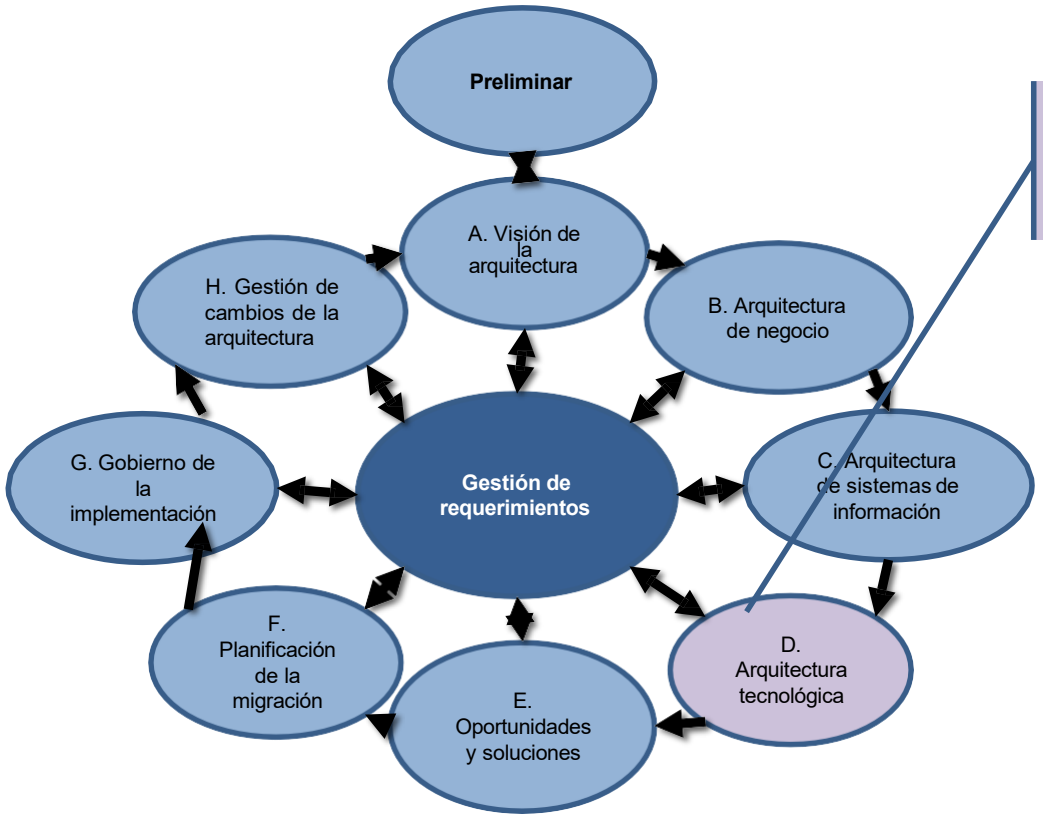
Arquitectura de Aplicación

MANIFIESTO REACTIVO



Iniciamos la pausa de preguntas/consultas!!!

Fase D: Arquitectura Tecnológica



Comprende el desarrollo de la arquitectura tecnológica de línea base y de destino. Abarca la documentación del hardware, software y tecnología de comunicaciones

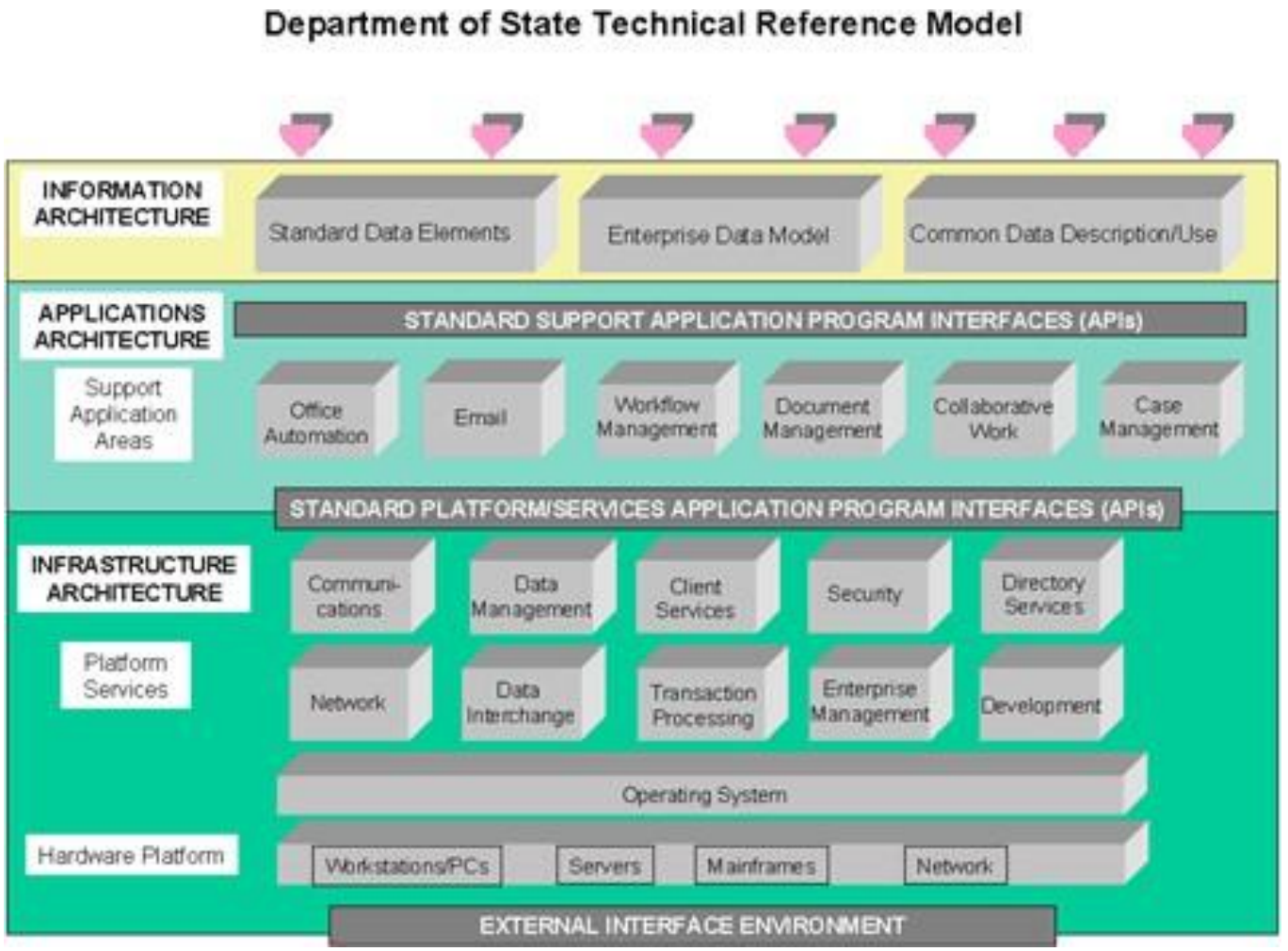
Fase D: Arquitectura Tecnológica

ENFOQUE

- El repositorio de la arquitectura
  - Considerar los recursos relevantes de la arquitectura tecnológica que estarán disponibles en el repositorio:
    - Servicios de TI existentes, tanto los documentados en el repositorio de TI o en el catálogo de servicios de TI
    - El modelo de referencia técnico de TOGAF (TRM)
    - Modelos genéricos de tecnología relevantes para la industria específica de la organización
    - Modelos de tecnología relevantes a la arquitectura de sistemas en general

Fase D: Arquitectura Tecnológica

REFERENCE MODEL

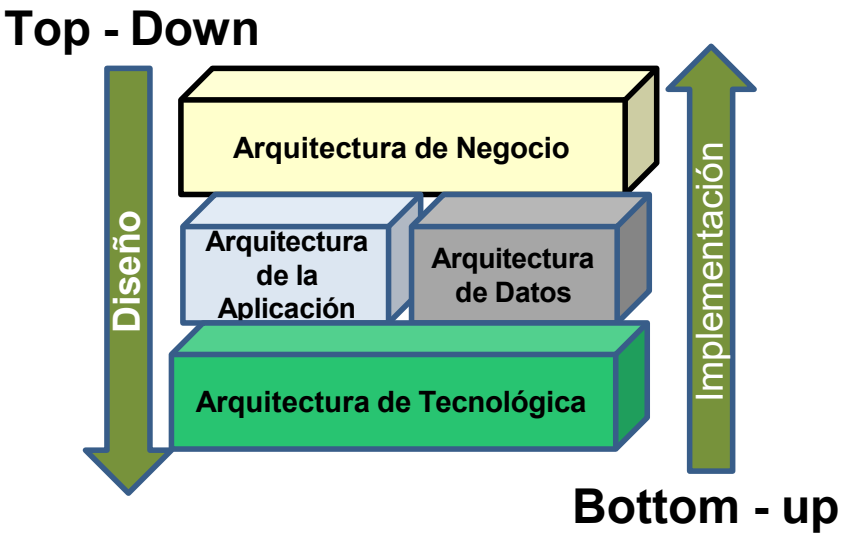


Fase D: Arquitectura Tecnológica

ENFOQUE

- **Diseño:**
  1. Arquitectura de Negocios
  2. Arquitectura de Datos (o Aplicación)
  3. Arquitectura de Aplicación (o Datos)
  4. Arquitectura de Tecnología

- **Implementación:**
  1. Arquitectura de Tecnología
  2. Arquitectura de Aplicación (o Datos)
  3. Arquitectura de Datos (o Aplicación)
  4. Arquitectura de Negocios.



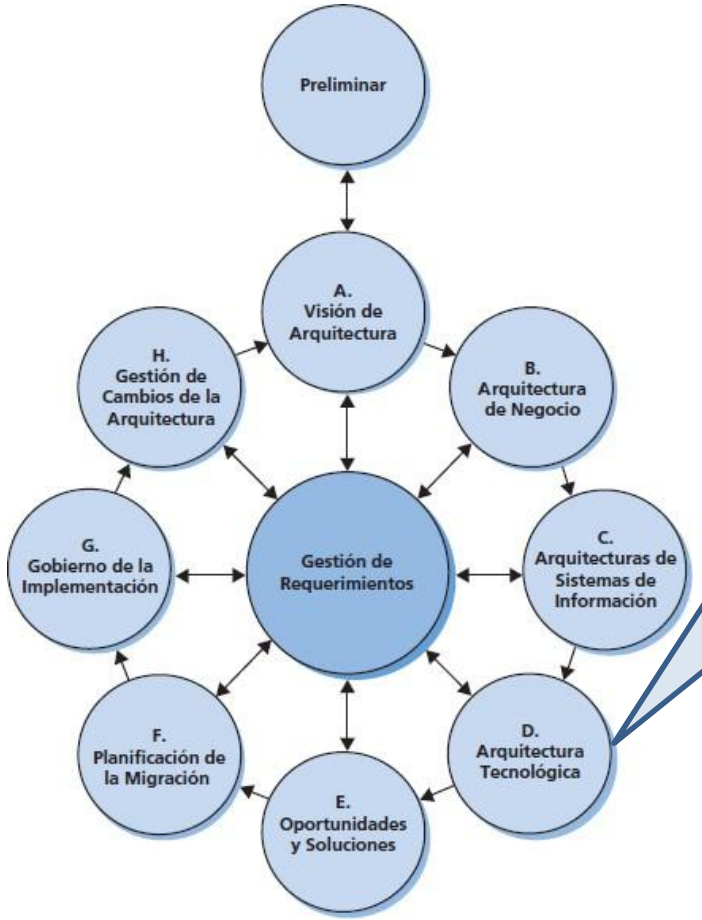
Fase D: Arquitectura Tecnológica

ENTRADAS

- Solicitud de Trabajo de Arquitectura
- Evaluación de Capacidad
- Plan de Comunicaciones
- Modelo de Organización para la Arquitectura Empresarial
- Arquitectura adaptada al Marco de Referencia
- **Principios de Tecnología**
- Declaración de Trabajo de Arquitectura
- **Visión de Arquitectura**
- Repositorio de Arquitectura
- **Borrador del Documento de Definición de Arquitectura**
- Borrados de las Especificaciones de los Requerimientos de Arquitectura. El mismo contiene:
  - Resultado de los análisis de Brechas
  - Requerimientos Técnicos relevantes
- **Mapa de Ruta de Arquitectura de los Componentes de Arquitectura de Negocio**

Fase D: Arquitectura Tecnológica

PASOS

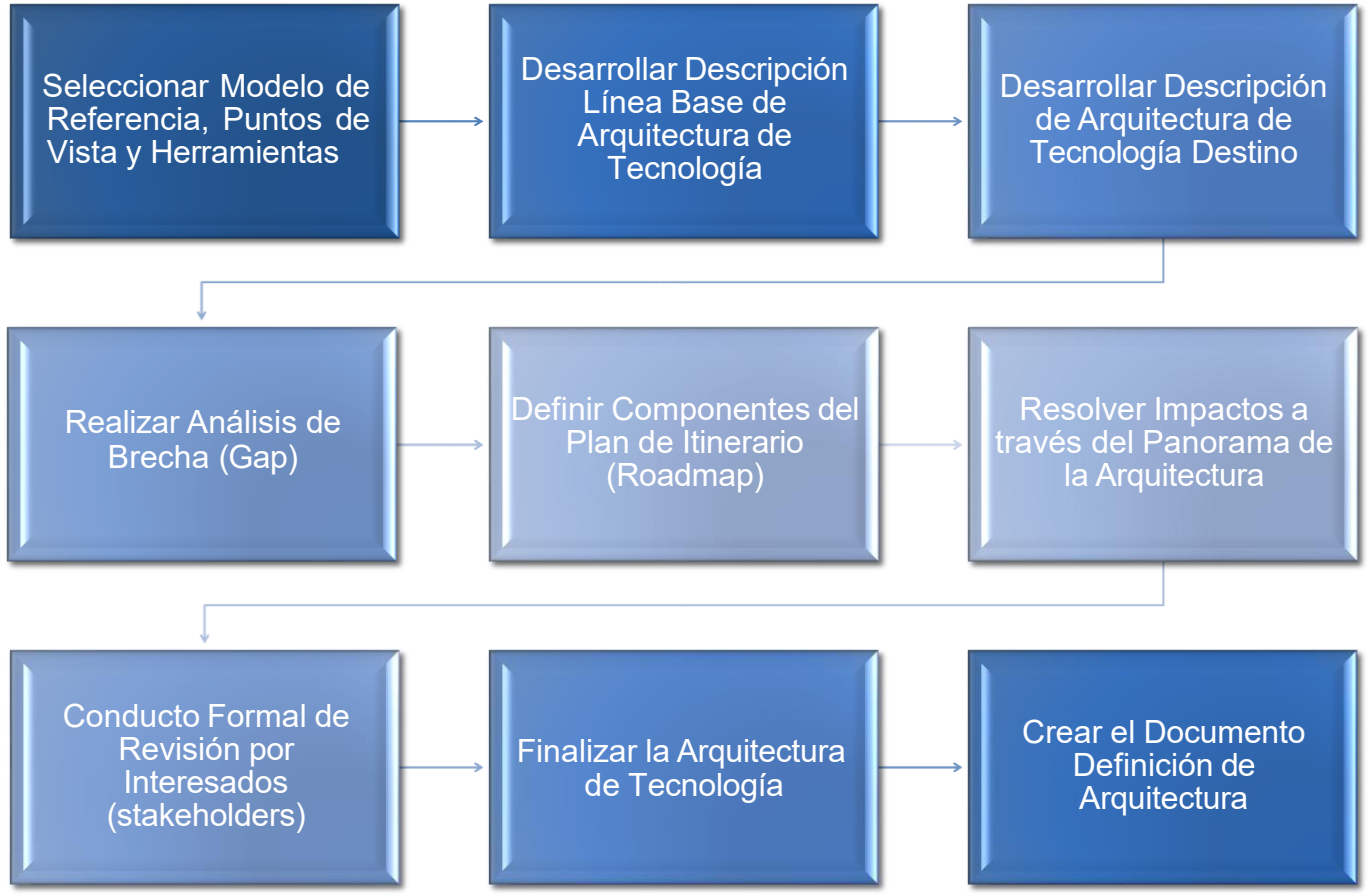


Nota:

Los pasos siguen un patrón común en las Fases B y D

Fase D: Arquitectura Tecnológica

PASOS



Fase D: Arquitectura Tecnológica

SALIDAS

- Versiones refinadas de los entregables de la fase de Visión (Declaración de trabajo y principios de tecnología)
- Borrador del documento de definición de la arquitectura:
  - Línea base de la arquitectura tecnológica
  - Arquitectura tecnológica destino: componentes tecnológicos y sus relaciones con los sistemas de información, plataforma de tecnología y su descomposición, ambientes y ubicaciones, especificaciones de equipos y redes
- Borrador de la especificación de requerimientos: análisis de brechas, requerimientos de las fases B y C, requerimientos de tecnología actualizados.
- Componentes de la arquitectura tecnológica de la hoja de ruta de la arquitectura.

Iniciamos la pausa de preguntas/consultas!!!

Unidad 5: Componentes Framework Togaf 10

- ✓ Estructura y componentes de TOGAF 10
- ✓ ADM
- ✓ Componente de negocio:
  - ❑ Arquitectura de Negocio.
- ✓ Componentes relacionados a TI:
  - ❑ Arquitectura de Sistemas de Información (Aplicaciones y Datos).
  - ❑ Arquitectura de Infraestructura.
- ✓ Desarrollo de un caso utilizando el framework TOGAF.

Caso de definición de AE tomando como referencia los elementos del marco TOGAF

Caso de Estudio: Universidad “XYZ”

Desarrollo del Caso:

"Usaremos el **ADM** a fin de ejemplificar de manera sencilla el **proceso integral y estructurado del Rubro |Negocio de Una Universidad** como base para desarrollar su arquitectura empresarial."



Preliminary Phase:

- "La Universidad XYZ **definió sus Objetivos Estratégicos**, enfocándose en **ser líder en educación e investigación**. Se obtuvo la **aprobación del Consejo Universitario** y se establecieron los principios de arquitectura para guiar el desarrollo."

Phase A: Architecture Vision

- "Se desarrollaron **Iniciativas Estratégicas de negocio**, que incluía la **digitalización de procesos académicos y administrativos**. Esta visión fue presentada y aprobada por todas las partes interesadas, incluidos estudiantes y profesores."

Phase B: Business Architecture

- "**La arquitectura de negocio** detallada se centró en **definir la estructura organizativa de la universidad, las facultades, departamentos y servicios**, así como los **procesos** académicos y administrativos necesarios para su funcionamiento eficiente."

Phase C: Information System Architectures

- Data Architecture:
  - "Se planificó la **gestión de la información académica y administrativa**, incluyendo la **estructura de las bases de datos y las políticas de gestión de datos** para asegurar la integridad y accesibilidad de la información."
- Apllication Architecture:
  - "Se seleccionaron los **sistemas de gestión académica y administrativa**, como **las plataformas de inscripción y los sistemas de bibliotecas**. Se definieron las **interfaces y flujos de datos** entre aplicaciones para asegurar una integración fluida."

Phase D: Technology Architecture

- "Se definió la **infraestructura tecnológica necesaria, incluyendo servidores, redes y almacenamiento,** para soportar los **sistemas académicos y administrativos de la universidad."**

Arquitectura - Universidad "XYZ"

Desarrollo del Caso:

"Usaremos el **ADM** a fin de ejemplificar de manera sencilla el **proceso integral y estructurado del Rubro |Negocio de Una Universidad** como base para desarrollar su arquitectura empresarial.

Caso Universidad "XYZ"



Phase E: Opportunities and Solutions
- "Se realizó un **análisis de brechas** para identificar las necesidades tecnológicas y se evaluaron diferentes soluciones. Se desarrolló un **roadmap de implementación** que prioriza **las soluciones más críticas**."

Phase F: Migration Planning
- "Se planificó una **implementación en fases**, asegurando una **transición sin impactos y evolutiva**. Se definieron proyectos de migración específicos y se planificaron las etapas de **transición**."

Phase G: Implementation Gobernance
- "**Se supervisa el progreso de la implementación** para asegurar que se siguieran los **estándares y principios establecidos**. Se gestionaron los riesgos asociados con la implementación."

Phase H: Architecture Change Management
- "Se **monitoreó el entorno universitario** y se gestionaron las solicitudes de cambio. La **arquitectura se actualizó según las necesidades cambiantes**, como la inclusión de nuevas facultades o programas académicos."

🧱**Buildings Blocks:**
- **ABBs:** Componentes Funcionales ¿Qué?: Facultades, Funciones, Servicios y funciones.
- **SBBs:** Seleccionar sistemas tecnológicos Esp. (Plataforma Inscripción, Biblioteca, etc.)

🗂️ **Content Framework:**
- Documentación de procesos, sistemas, modelos de datos, integraciones y roadmap.

💼 **Enterprise Continuum:**
- Repositorio: Acceso Diseño de los sistemas, modelos de negocio, material de planificación.

🛠️ **Tools and Techniques**
- Herramientas y Técnicas: Acceso Herramientas de Planificación avanzada.

📚 **Reference Models:**
- Modelos de Referencia: Modelos de referencia para el diseño de sistemas de gestión académica, bibliotecas y plataformas de aprendizaje que puedes adaptar a tu propia universidad.

Conclusión:

"Como pudimos ver TOGAF permitió a la Universidad "XYZ" **alinear su tecnología con los objetivos estratégicos**, asegurando una **implementación eficiente y adaptada a las necesidades cambiantes."**

Caso de definición de AE tomando como referencia los elementos del marco TOGAF

Caso de Estudio: Clinica “XYZ”

Desarrollo del Caso:

"Se emplea el **ADM de TOGAF** para ejemplificar de forma sencilla **el proceso integral y estructurado de una clínica privada**, con enfoque en eficiencia operativa, transformación digital y mejora de la atención al paciente."



Preliminary Phase:

- "La Clínica XYZ definió sus objetivos estratégicos **centrados en brindar una atención médica de excelencia, con un enfoque centrado en el paciente y apoyado en tecnología**. Se establecieron principios de arquitectura (interoperabilidad, escalabilidad, seguridad de datos), y se obtuvo el aval **del Directorio Médico** para iniciar el proceso"

Phase A: Architecture Vision:

- "Se construyó una visión conjunta para **transformar digitalmente la clínica,** incluyendo iniciativas como **historia clínica electrónica, automatización del agendamiento de citas, integración con seguros y plataformas de telemedicina**. La visión fue comunicada y validada con stakeholders internos: médicos, enfermeras, administración, TI y pacientes.."

Phase B: Business Architecture

Se modeló la arquitectura de negocio:

- Procesos clínicos (admisión, consulta, laboratorio, emergencias).
- Procesos administrativos (facturación, gestión de camas, RRHH).
- Se definieron roles clave (médico, técnico, administrativo) y sus interacciones.
- Se identificaron mejoras en el flujo de atención al paciente y reducción de tiempos de espera.

Phase C: Information System Architectures

- Data Architecture:
  - "Se diseñó una arquitectura para centralizar y proteger los datos clínicos y administrativos (HCE, resultados de laboratorio, pagos), con trazabilidad y cumplimiento normativo (HIPAA, protección de datos)."
- Apllication Architecture:

  Se seleccionaron soluciones como:
  - Sistema HIS (Hospital Information System)
  - Plataforma de citas en línea
  - Integración con apps de seguros médicos y SAP para la gestión administrativa
  - Se definieron interfaces y flujos de integración entre módulos clínicos y administrativos.

Phase D: Technology Architecture

Se definió la infraestructura tecnológica necesaria: Servidores cloud híbridos, Red segura con WiFi para pacientes, Estaciones móviles para médicos, Integración con dispositivos médicos (IoT clínico) y Alta disponibilidad en sistemas críticos (emergencias, UCI)

Caso Clínica "XYZ"

Desarrollo del Caso:

"Se emplea el **ADM de TOGAF** para ejemplificar de forma sencilla **el proceso integral y estructurado de una clínica privada**, con enfoque en eficiencia operativa, transformación digital y mejora de la atención al paciente."

Caso Clínica "XYZ"



Phase E: Opportunities and Solutions
- "Se identificaron brechas entre la **situación actual** (sistemas fragmentados, registros en papel) y la **visión futura**. Se priorizó la implementación de un HCE unificado y automatización de agenda médica como quick wins. Se construyó un roadmap en fases.."

Phase F: Migration Planning

Se planificó una transición por etapas: **Fase 1:** implementación de agenda electrónica y call center digital, **Fase 2:** despliegue de HCE y **Fase 3:** integración con aseguradoras y apps móviles. Se identificaron riesgos y planes de mitigación.

Phase G: Implementation Gobernance
- "Se definió un **comité de gobierno** con participación de TI, Médicos y Operaciones para asegurar cumplimiento de estándares, principios y trazabilidad. Se establecieron métricas de calidad asistencial y satisfacción del paciente.

Phase H: Architecture Change Management
- "Se implementó un **proceso de mejora continua** con retroalimentación de usuarios y médicos. Se adaptó la arquitectura para incluir nuevas especialidades médicas y servicios como atención domiciliaria y medicina preventiva.."

🧱 **Buildings Blocks:**
- **ABBs:** Procesos clínicos, administrativos, servicios médicos, Atención y soporte.
- **SBBs:** Sistemas HIS, CRM, ERP financiero, plataformas de diagnóstico digital, app móvil.

🗂️ **Content Framework:**
- Estructura para Organizar Artefactos: Documentación de cada Facultad, sistema y proceso.

💼 **Enterprise Continuum:**
- Repositorio: Acceso Diseño de los sistemas, modelos de negocio, material de planificación.

🛠️ **Tools and Techniques**
- BPMN para modelado de procesos y ArchiMate para modelado arquitectónico

📚 **Reference Models:**
- Modelos de Referencia: HL7/FHIR como estándares de interoperabilidad

Conclusión:

"Como pudimos ver TOGAF permitió a la Clinica "XYZ" **alinear su tecnología con los objetivos estratégicos**, asegurando una **implementación eficiente y adaptada a las necesidades cambiantes."**

Caso de definición de AE tomando como referencia los elementos del marco TOGAF

Caso de Estudio: Banco “XYZ”

Desarrollo del Caso:

"Se emplea el **ADM de TOGAF** para ejemplificar de forma sencilla el **proceso integral y estructurado de una entidad bancaria** con enfoque en **transformación digital, eficiencia operativa, seguridad y experiencia del cliente**."



Preliminary Phase:

- El Banco XYZ definió sus objetivos estratégicos centrados en la **digitalización de sus servicios, cumplimiento normativo (AML, PCI-DSS), experiencia omnicanal y expansión regional**. Se establecieron principios de arquitectura (seguridad, interoperabilidad, escalabilidad y resiliencia). Se obtuvo el aval del Comité de **Transformación y del Directorio."**

Phase A: Architecture Vision:

Se construyó una visión compartida que incluía: Plataforma de atención omnicanal (web, app, call center), Automatización de procesos crediticios, Integración de canales digitales y físicos (agencias), Fortalecimiento del core bancario y sistemas satélite. La visión fue socializada y validada con las unidades de negocio, operaciones, tecnología y cumplimiento.

Phase B: Business Architecture

Se modelaron los procesos clave: otorgamiento de crédito, captación de clientes, cumplimiento normativo, gestión de reclamos, onboarding y atención postventa.

Se redefinieron roles clave (asesor, ejecutivo de riesgos, call center, canales digitales) y sus interacciones para mejorar eficiencia, trazabilidad y experiencia del cliente.

Phase C: Information System Architectures

- Data Architecture:
  - Diseño de arquitectura de datos para soportar decisiones de riesgo, marketing y operaciones. Gobernanza y calidad de datos bancarios y regulatorios.
- Apllication Architecture:
  - Mapeo de aplicaciones Core: Core bancario, CRM, Módulos de tarjetas, Gestión de clientes y cobranzas, App móvil y canal web.

Se definieron flujos de integración, estándares de APIs y uso de ESB.

Phase D: Technology Architecture

Definición de arquitectura tecnológica para soportar las aplicaciones estratégicas:

- Infraestructura cloud híbrida.
- Alta disponibilidad para canales críticos.
- Ciberseguridad robusta y monitoreo 24x7.
- Contenedores y microservicios para nuevas capacidades.

Caso Banco "XYZ"

Desarrollo del Caso:

"Se emplea el **ADM de TOGAF** para ejemplificar de forma sencilla **el proceso integral y estructurado de una clínica privada**, con enfoque en eficiencia operativa, transformación digital y mejora de la atención al paciente."

Caso Banco "XYZ"



Phase E: Opportunities and Solutions
Identificación de brechas entre el estado actual y el futuro. Se priorizaron iniciativas como: Modernización del core bancario, Plataforma omnicanal integrada y Digitalización del proceso crediticio. Se elaboró un roadmap en fases para 24-36 meses.

Phase F: Migration Planning
Transición por etapas: Fase 1: Omnicanalidad y CRM, Fase 2: Modernización del core y data governance y Fase 3: Integración de soluciones emergentes (AI, biometría).
Se establecieron hitos, dependencias, presupuesto y gestión de riesgos.

Phase G: Implementation Gobernance
- Comité de Gobierno liderado por Arquitectura Empresarial, Tecnología, Riesgos y Negocio. Se definieron KPIs de adopción digital, satisfacción del cliente, eficiencia operativa y cumplimiento regulatorio.

Phase H: Architecture Change Management
- Se implementó un proceso de gestión de cambios arquitectónicos para incorporar nuevas normativas, tecnologías (ej. Open Banking) y feedback continuo de usuarios internos y clientes.

🧱 **Buildings Blocks:**
- **ABBs:** Procesos de negocio bancarios, funciones y roles.
- **SBBs:** Core bancario, CRM, canales digitales, motor de reglas, solución antifraude

🗂️ **Content Framework:**
- Documentación de procesos, mapa de aplicaciones, modelos de datos, etc.

💼 **Enterprise Continuum:**
- Repositorio de referencia con artefactos arquitectónicos reutilizables: soluciones de crédito, procesos de onboarding, gestión documental y canales digitales.

🛠️ **Tools and Techniques**
BPMN para modelado de procesos, ArchiMate para modelado arquitectónico y Matriz de trazabilidad, análisis de brechas, hoja de ruta.

📚 **Reference Models:**
- Modelos de arquitectura bancaria adaptados (Bian, TOGAF)

Conclusión:

"Como pudimos ver TOGAF permitió al Banco"XYZ" **alinear su tecnología con los objetivos estratégicos**, asegurando una **implementación eficiente y adaptada a las necesidades cambiantes."**

Casos de Negocio - TOGAF

Caso de Estudio: Netflix

Caso de Estudio: Centro Medico

CASO NETFLIX

Enunciado 1: Desarrollo Individual (Enfoque ADM)
Analiza el caso Netflix desde el marco TOGAF y desarrolla un análisis completo según las fases del ciclo ADM.

- Define los principios arquitectónicos y visión estratégica.
- Identifica y describe las capacidades empresariales claves.
- Describe la arquitectura de negocio, aplicaciones, datos y tecnología.
- Propón un roadmap de evolución tecnológica basado en las fases E y F.
- Sustenta la gestión del cambio organizacional.

Formato de entrega: Documento Word de 3 a 5 páginas, con tablas y mapas si se desea.

Enunciado 2: Trabajo Grupal – Debate Dirigido
Caso Netflix: De DVDs al liderazgo digital.
En equipos, discutan y elaboren una propuesta arquitectónica para una empresa tradicional que quiere transformarse como lo hizo Netflix. Usen las fases del ciclo TOGAF ADM como guía.

- ¿Qué lecciones pueden aprender de Netflix?
- ¿Cómo aplicarían TOGAF para pasar de modelo físico a digital?
- ¿Qué capacidades y arquitecturas se requieren?

Formato: Presentación en clase de 10 minutos por equipo + entrega de una hoja resumen.

CASO CENTRO MÉDICO

Enunciado 1: Desarrollo Individual (Enfoque Capabilities + ADM)
Evalúa el caso del Centro Médico usando el marco TOGAF.
•Identifica los procesos y capacidades clave de negocio.
•Evalúa la arquitectura AS-IS actual y propón una arquitectura TO-BE.
•Aplica cada fase del ADM al contexto del caso.
•Propón quick wins tecnológicos y un plan de migración por fases.
•Considera indicadores para la gobernanza y recomendaciones para la gestión del cambio.
Formato de entrega: Documento Word entre 3 a 5 páginas, puede incluir diagramas, matrices y mapas de capacidades.

Enunciado 2: Actividad en Taller – Co-creación de Roadmap
Transformación digital en salud: Caso Centro Médico.
En grupos, utilicen TOGAF ADM para construir un roadmap digital del centro médico.
•Etapas: AS-IS, capacidades críticas, fases ADM, plan de mejora.
•Herramientas: plantilla de capacidades, matriz de migración, mapa de aplicaciones.
Formato: Entrega de un mural (físico o virtual) tipo canvas + exposición de 7 minutos.

¡GRACIAS!